원래 수술 중 환자관리 부분을 이현수 교수님께서 하시다가
출장을 가셔서 변성혜 교수님이 같이 도맡아 하고 계신다.
그런데 앞쪽 환자감시장치 부분이랑 내용이 거의 겹쳐서
뒤에 환자관리 부분에서는 기록지 내용만 언급하도록 하겠다.
“노란 별표 표시한 부분들 위주로 보면 된다. 중요한게 중요한거다.”



Patient Monitoring

Kyungpook National University Chilgok Hosptial

Byun Sung Hye

25 작년에는 이 수업이 두시간 배정돼서 4문항이었고, 올해는 많아봤자 3문항으로 예상됩니다.

출제자 : 변성혜

29. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

미국마취과학회에서 수술 중 기본 표준 환자감시의 지침에서 Standard I으로 지정하여 가장 중요한 항목은 무엇인가?

1) 자격이 있는 마취통증의학과 의사가 환자의 상태를 지속적으로 감시하면서 마취를 시행해야 한다.
2) 모든 마취 중에 흡입되는 가스와 혈액 중에 적절한 산소 농도가 유지되어야 한다.
3) 모든 마취 중에 적절한 환기가 되어야 한다.
4) 모든 마취 중에 적절한 순환 기능이 유지되어야 한다.
5) 모든 마취 중에 적절한 체온이 유지되어야 한다.

출제자 : 변성혜

76. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

마취 중 환자 감시 장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) 맥박 산소포화도 (pulse oximetry)에서 산소 혈색소 (oxyhemoglobin)는 660 nm 파장의 적색광을 더 흡수한다.
2) 호기말 이산화탄소 농도 (EtCO2)는 동맥혈 이산화탄소 분압 (PaCO2)과 정상적으로 10 mmHg 이상 차이가 난다.
3) 심전도 채널 중 lead II는 부정맥 진단과 후벽 심근 허혈 발견에 유용하다.
4) 성인 전신마취 중 혈압과 심박수는 30분 마다 측정하면 충분하다.
5) 요골 동맥 (Radial artery) 천자 시 modified Allen's test가 양성인 경우 천자하면 안 된다.

출제자 : 변성혜

93. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

마취 심도 감시 중 전신마취에 적합한 BIS index range 는?

1) 0-20
2) 20-40
3) 40-60
4) 60-80
5) 80-100

출제자 : 변성혜

98. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

다음 중 마취기록으로 알 수 있는 정보는?

1) 수술 전 마취기 포함 장비 체크
2) 마취시간
3) 수술 중 시행된 검사 결과
4) 수술 후 회복실이나 중환자실로 퇴실 시점의 환자 상태
5) All

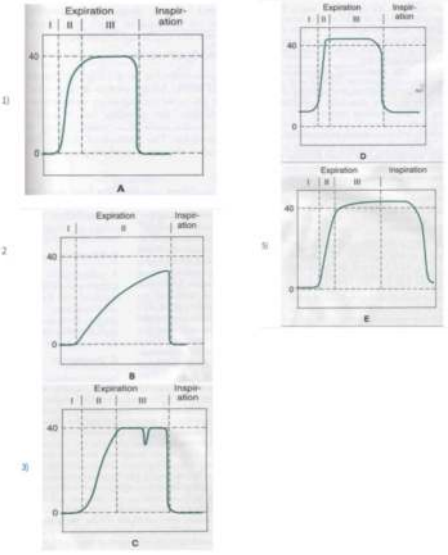
24

출제자 : 이현수

37. 마취 심도 감시 중 전신마취에 적합한 BIS index range는?

1) 0-20
2) 20-40
3) 40-60
4) 60-80
5) 80-100

51. 다음 Capnography 중 자발호흡 양상이 의심되는 것은?



77. 다음 중 마취기록으로 알 수 있는 정보는?

1) 수술전 마취기 포함 장비 체크
2) 마취 시간
3) 수술중 시행된 검사 결과
4) 수술 후 회복실이나 중환자실로 퇴실 시점의 환자 상태
5) All

23

23. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

미국마취과학회에서 수술 중 기본 표준 환자감시의 지침에서 Standard I으로 지정하여 가장 중요한 항목은 무엇인가?

1) 자격이 있는 마취통증의학과 의사가 환자의 상태를 지속적으로 감시하면서 마취를 시행해야 한다.
2) 모든 마취 중에 흡입되는 가스와 혈액 중에 적절한 산소 농도가 유지되어야 한다.
3) 모든 마취 중에 적절한 환기가 되어야 한다.
4) 모든 마취 중에 적절한 순환 기능이 유지되어야 한다.
5) 모든 마취 중에 적절한 체온이 유지되어야 한다.

31. 다음 중 마취기록으로 알 수 있는 정보는?

1) 수술 전 마취기 포함 장비 체크
2) 마취 시간
3) 수술 중 시행된 검사 결과
4) 수술 후 회복실이나 중환자실로 퇴실 시점의 환자 상태
5) All

43. 다음 그림과 같이 호기와 흡기의 파형을 통한 가스 농도를 측정하여 인공 호흡 중 폐포 환기량을 적절하게 조절하기 위해 사용하고 있는 감시 장치는?



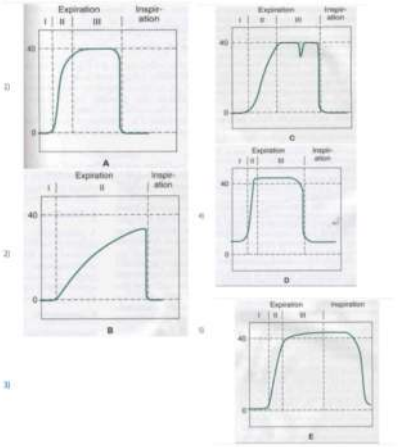
1) 산소분석기 (oxygen analyzer)
2) 침습적 동맥압 (invasive arterial pressure)
3) 이중분광지수 (bispectral index)
4) 호기말 이산화탄소 분압 측정기 (capnography)
5) 경식도 초음파 (transesophageal echocardiography)

61. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

마취 중 환자 감시 장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) 맥박 산소포화도 (pulse oximetry)에서 산소 혈색소 (oxyhemoglobin)는 660 nm 파장의 적색광을 더 흡수한다.
2) 호기말 이산화탄소 농도 ($EtCO^2$)는 동맥혈 이산화탄소 분압 ($PaCO_2$)과 정상적으로 10 mmHg 이상 차이가 난다.
3) 심전도 채널 중 lead II는 부정맥 진단과 후벽 심근 허혈 발견에 유용하다.
4) 요골 동맥 (Radial artery) 천자 시 modified Allen's test가 양성인 경우 천자하면 안 된다.
5) 성인 전신마취 중 혈압과 심박수는 30분 마다 측정하면 충분하다.

47. 다음 Capnography 중 자발호흡 양상이 의심되는 것은?



62. 마취 심도 감시 중 전신마취에 적합한 BIS index range는?

1) 0-20
2) 20-40
3) 40-60
4) 60-80
5) 80-100

22

33. 가장 적합한 답 하나만 고르시오.

미국마취과학회에서 수술 중 기본 표준 환자감시의 지침에서 Standard I으로 지정하여 가장 중요한 항목은 무엇인가?

1) 자격을 갖춘 마취과 인력이 반드시 존재하여야 한다.
2) 환자의 산소화가 적절한지 확인한다.
3) 환자의 호흡의 적절성을 평가한다
4) 환자의 순환의 적절성을 감시한다
5) 체온을 지속적으로 감시한다

34. 마취 중 환자 감시 장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

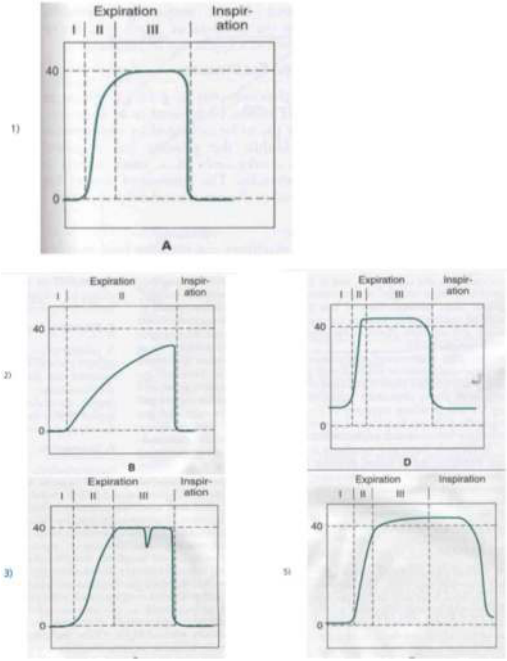
1) 맥박 산소포화도 (pulse oxymetry)에서 산소 혈색소 (oxyhemoglobin)는 적외선 파장의 빛 (940 nm)을 더 흡수한다.
2) 호기말 이산화탄소 농도 ($EtCO_2$)는 동맥혈 이산화탄소 분압 ($PaCO_2$)과 정상적으로 10 mmHg 이상 차이가 난다.
3) 심전도 채널 중 lead II는 부정맥 진단과 후벽 허혈 발견에 유용하다.
4) 요골 동맥 천자시 modified Allen's test가 양성인 경우 천자한다.
5) 혈압계의 cuff size는 측정 부위의 둘레의 40% 가 되게 한다.

39. Capnography의 contraindication

호기말 이산화탄소 분압(Capnography)의contraindication은?

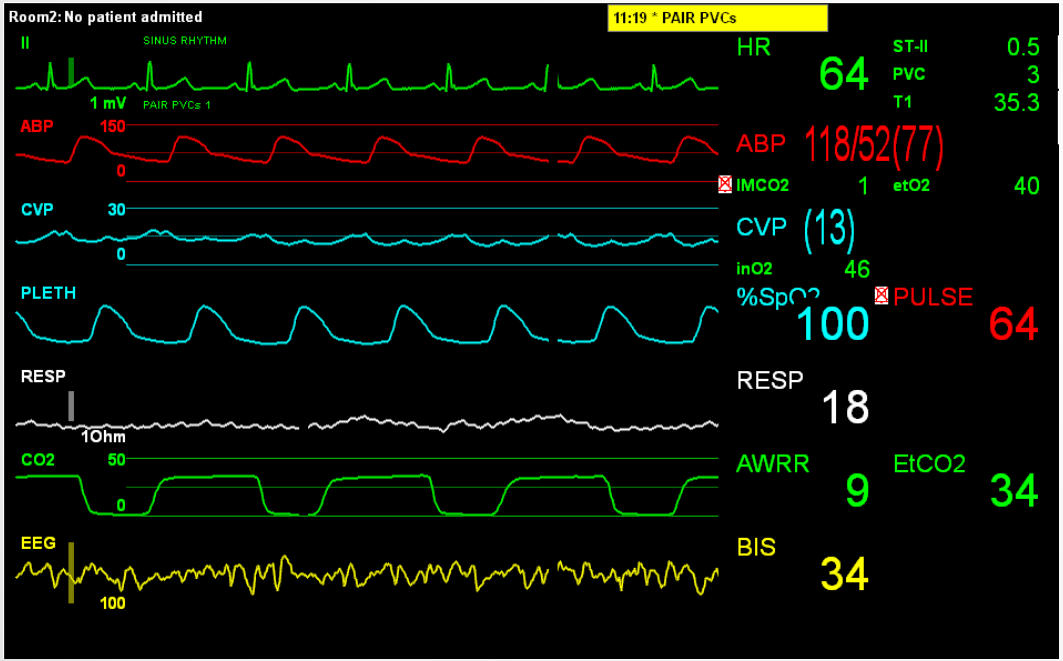
1) Complete left bundle branch block
2) WPW syndrome
3) Ebstein's malformation
4) Rightbundle branch block
5) None

40. 다음 Capnography 중 자발호흡 양상이 의심되는 것은?



학습목표

- 마취 도중에 환자 감시 방법의 종류를 설명한다.



1986년에 미국 마취과 전문의 협회? 에서 standard를 제시했다.
아래 내용이 제 1원칙

Standards for Basic Anesthetic Monitoring

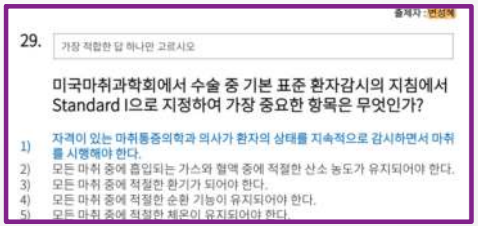
'자격이 있는 마취의사가'

★ **Qualified anesthesia personnel** shall be present in the room through out the conduct of all general, regional anesthesia and monitored anesthesia care

:Standard 1



"자격이 있는 마취통증의학과 의사가 마취를 받는 모든 환자의 상태를 지속적으로 감시하여야 한다."



29. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

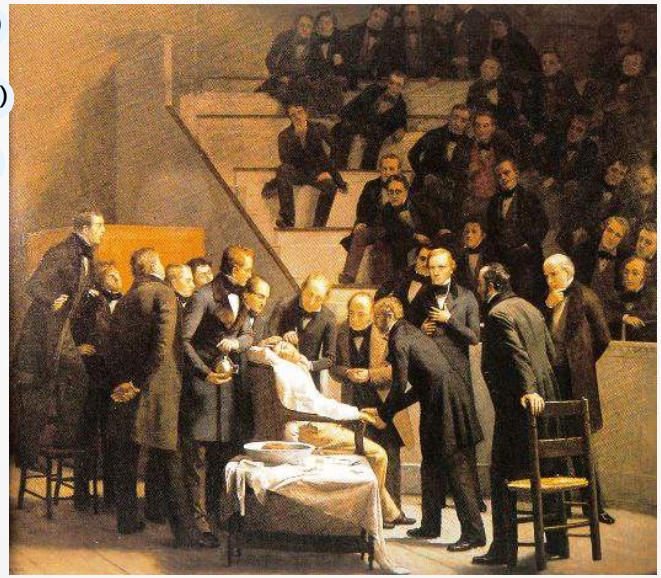
미국마취과학회에서 수술 중 기본 표준 환자감시의 지침에서 Standard I으로 지정하여 가장 중요한 항목은 무엇인가?

1) 자격이 있는 마취통증의학과 의사가 환자의 상태를 지속적으로 감시하면서 마취를 시행해야 한다.
2) 모든 마취 중에 흡입되는 가스와 혈액 중에 적절한 산소 농도가 유지되어야 한다.
3) 모든 마취 중에 적절한 환기가 되어야 한다.
4) 모든 마취 중에 적절한 순환 기능이 유지되어야 한다.
5) 모든 마취 중에 적절한 체온이 유지되어야 한다.

Standards for Basic Anesthetic Monitoring

- During all anesthetics :Standard 2
  - Oxygenation (산소화 상태)
  - Ventilation (호흡 상태)
  - Circulation (순환 상태)
  - Temperature (체온)
- Continually evaluated

해당 순서로 강의를 진행하게 될 것입니다.



Morton, 1846, Oct 16, Ether anesthesia

Standards for Basic Anesthetic Monitoring

마취로 인해 환자에게 가해질 수 있는 위험을 미리 파악하고
원천을 차단하기 위해 환자 감시 장치가 필요하고
자격 있는 마취통증의학과의사가 필요한 것이다.

마취감시표준

이 기본마취감시법을 마취를 받는 모든 환자(전신마취, 부위마취, 감시하마취)에게 시행해야 한다.

★ 1. 감시표준 I *(Standard I)*

A. 자격이 있는 마취통증의학과의사가 항상 환자의 상태를 지속적으로 감시하면서 마취를 시행해야 한다.
B. 방사선노출 등으로 잠깐 마취통증의학과의사가 환자의 곁에 못 있게 될 때에도 환자의 감시는 지속되어야 한다.
C. 마취통증의학과의사가 없을 때라도 마취약제가 투여되고 있는 환자에 대하여 훈련된 누군가는 환자의 옆에 있어야 한다.

2. 감시표준 II: 마취중에는 환자의 산소화상태, 호흡상태, 순환상태와 체온은 항상 지속적으로 측정되어야 한다.

A. 산소화상태: 모든 마취중에 흡입되는 가스와 혈액중에 적절한 산소농도가 유지되어야 한다.
   i. 흡입가스: 마취기를 사용하는 전신마취중 흡입되는 가스중에서 산소의 농도는 산소분석기에 의해 측정되고, 저산소알람을 포함해야 한다.
   ii. 혈액산소: 모든 마취중에 맥박산소포화도와 같은 적절한 방법으로 혈액내 산소농도를 측정해야 한다. 동맥혈산소포화도 감시중에는 반드시 맥박음을 조절하여서 마취통증의학과의사뿐만 아니라 마취에 관련된 모든 사람이 들을 수 있게 해야 한다.

B. 호흡상태: 모든 마취중 적절한 환기가 되어야 한다.
   i. 모든 전신마취를 받는 환자는 환기상태를 지속적으로 감시해야 한다. 질적인 임상징후(흉부의 지속적 움직임, 보유주머니(reservoir bag)의 관찰, 호흡음의 청진) 등이 유용하다. 지속적 호기말이산화탄소분압은 환자, 시술, 기구 등의 문제로 안되는 경우를 제외하고는 측정되어야 한다. 호기량의 측정 또한 강력히 권고된다.
   ii. 기관삽관이나 후두마스크가 삽입되어 있을 때에는 임상적 관찰과 호기말이산화탄소를 통하여 적절한 위치인지를 확인해야 한다. 이산화탄소는 호기말이산화탄소분압그래프(capnography), 이산화탄소분압측정법(capnometry), 질량분광계(mass spectoroscopy) 등을 통하여 기관삽관 또는 후두마스크 삽입후부터 관제거후 회복실로 이송되기 직전까지 측정되어야 한다. 사용시에는 마취통증의학과의사뿐만 아니라 마취에 관계된 모든 사람이 들어서 확인할 수 있는 알람이 있어야 한다.
   iii. 기계적 환기시에는 호흡회로의 분리를 감시할 수 있는 장치가 거치 되고 소리 알람이 되어야 한다.
   iv. 진정이 없는 부위마취, 국소마취시에 적절한 환기상태가 임상징후 등을 통하여 지속적으로 감시되어야 한다. 중등도/깊은 진정시에는 임상징후를 통한 감시뿐만 아니라 환자의 상태, 시술의 종류, 기구 등의 문제로 감시가 불가능한 경우를 제외하고는 호기말이산화탄소의 감시가 시행되어야 한다.

C. 순환상태: 모든 마취중 적절한 순환기능이 유지되어야 한다.
   i. 마취를 받는 모든 환자는 지속적 심전도감시를 마취시작부터 수술실을 나가기 직전까지 시행해야 한다.
   ii. 모든 마취를 받는 환자는 혈압과 심박수를 5분마다 측정해야 한다.
   iii. 모든 전신마취를 받는 환자는 지속적 순환기능의 감시를 다음 방법중 적어도 하나 이상을 이용하여 시행해야 한다. 맥박의 촉진, 심음청진, 동맥내압감시(A-line), 초음파를 이용한 말초맥박감시, 맥박혈류측정/산소포화도측정

D. 체온: 모든 마취중 적절한 체온이 유지되어야 한다.
   i. 마취를 받는 모든 환자는 체온변화가 예측되거나, 기대되거나, 의심될 때 반드시 체온을 측정해야 한다.

1) 산소화 상태

Oxygenation

- FiO2 – monitor O2 intake
- SpO2 – Oxygen delivery

전신마취의 경우 환자는 수면상태이기 때문에 호흡상태, 산소화상태를 본인이 실시간으로 감지할 수 없다.
따라서 마취과 의사가 실시간으로 monitoring해주어야 한다.





Pulse Oximetery

'맥박산소포화도'

- Change in color results from hemoglobin's interaction with oxygen.
- Noninvasive in vivo oximeter 동맥혈을 매번 뽑아낼수는 없어서 비침습적인 방식을 이용함
- The ratio of oxyhemoglobin (O2Hb) to total hemoglobin
- SaO2(%) = O2Hb/(O2Hb + deO2Hb + metHb + COHb)*100

'동맥혈 산소포화도'
:전체 hemoglobin 중 산소를 포함하는 oxyhemoglobin의 비율이 어느 정도인가?



동맥혈내의 산소 포화도를
비침습적으로 예측

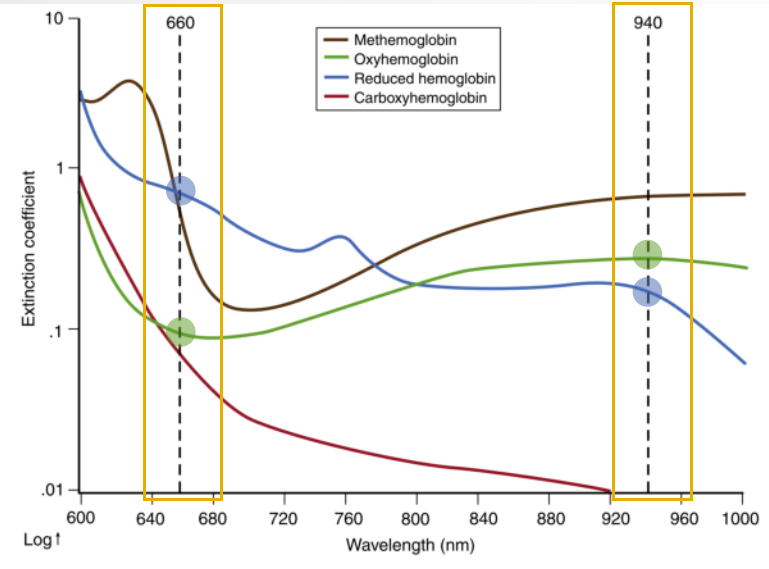
Pulse Oximetry

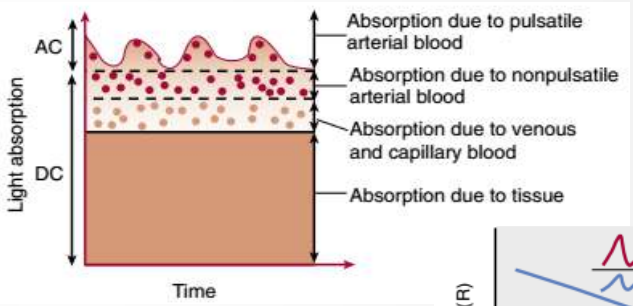
- Measure **Red light (660 nm)** and **Infrared light (940 nm)** transmitted & reflected tissue bed

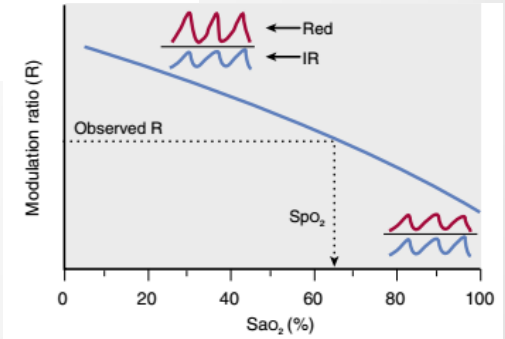
두 파장에서 Oxyhemoglobin과 Deoxyhemoglobin의 흡광도 차이를 이용한다.

적외선 흡수 ↑ 적색광(가시광선) 흡수 ↑

- R=(AC660/DC660)/(AC940/DC940)







Pulse Oximetry

- Artifacts in pulse oximetry
  - Ambient light
  - Low perfusion (weak pulse, low AC-to-DC signal ratio)
  - Venous blood pulsation(Patient motion) 환자의 움직임에 의한 측정 오류가 가장 흔하다.
  - Additional light absorbers in blood (Dyshemoglobin, Dye)
    - MetHb - Absorb both red and infrared light, false low
    - COHb – absorb very little infrared light, false high

$$SpO_2 = \frac{HbO_2}{HbO_2 + Hb} \times 100\%$$

앞서 봤던 동맥혈 산소포화도

$$S_\alpha O_2 = \frac{HbO_2}{HbO_2 + Hb + COHb + MetHb} \times 100\%$$

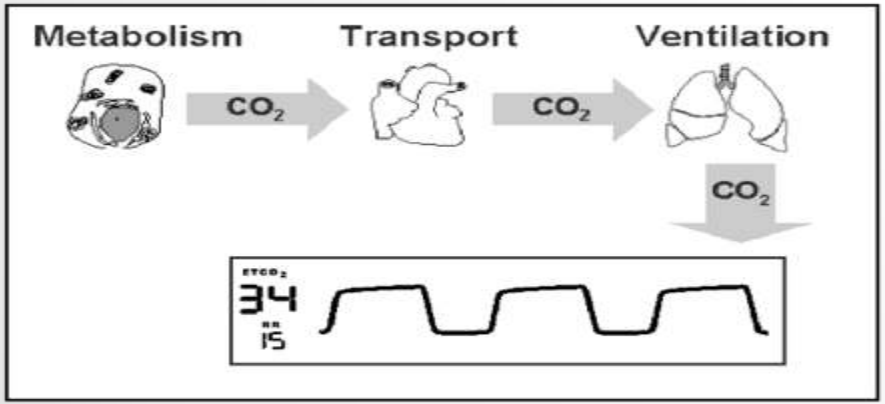
Detect using 8 light wavelengths

COHb와 MetHb 값이 비정상적으로 높으면 SpO2값과 SaO2 값의 차이가 크겠지만, 그런 경우는 굉장히 드물다.

2) 호흡 상태

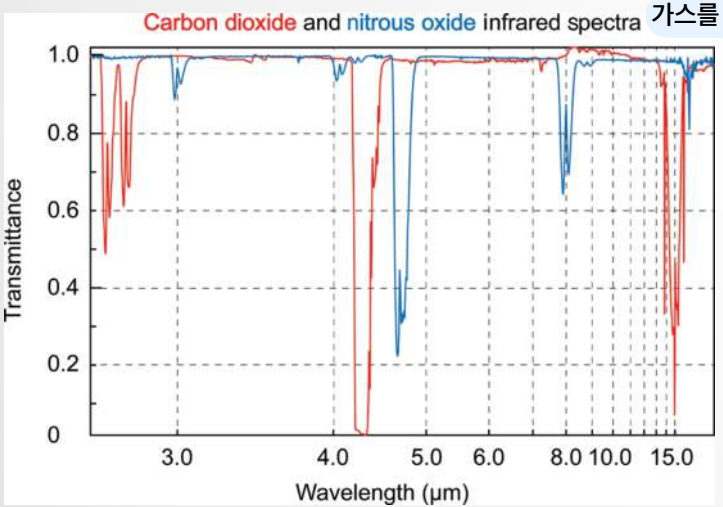
Ventilation

- Chest wall movement
- Observation of the reservoir bag 인공호흡기에 달려있는 reservoir bag의 수축, 팽창 확인
- Auscultation of breath sounds 호흡음의 청진
- Expired CO2 monitoring '호기 말 CO2 농도'
  기계를 이용할 수 없는(측정할 수 없는) 상태가 아니라면 반드시 측정한다.



Capnometry & Capnography

- CO2 in exhaled breath
  - Reflects ventilation, pulmonary blood flow, and aerobic metabolism
- CO2 measurement using infrared spectroscopy

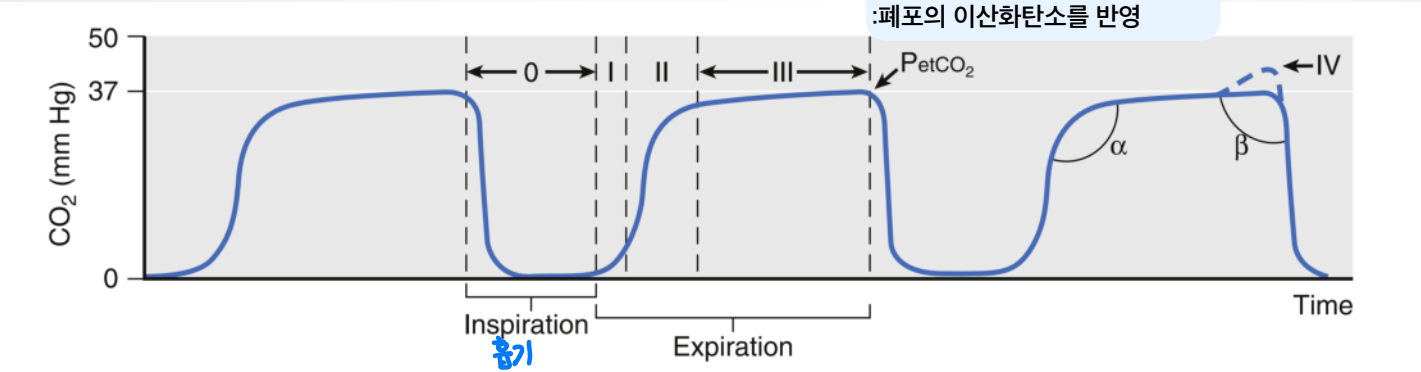


가스를 추출하고 파형을 분석한다.

Capnogram :'호기 말' 동맥혈의 이산화탄소 분압 그래프

- Phase I – exhalation of dead space gas 가스교환이 일어나지 않는 Anatomical Dead Space가 Phase 1
- Phase II – transitional gas between the airways and alveoli 폐포에 있던 기체가 나오기 시작
- Phase III – CO_2 in the alveolar compartment '고원'

호기말 이산화탄소 분압 'PetCO2'
:폐포의 이산화탄소를 반영



비침습적으로
-산소 포화 상태를 보기 위한 Pulse Oximetry
-이산화탄소 분압을 보기 위한 Capnography

End-tidal CO2 (EtCO2) 와 PaCO2(동맥혈 이산화탄소 분압)은 5정도 차이가 난다.

- **Normal range: 30-40 mmHg★**

34. 마취 중 환자 감시 장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

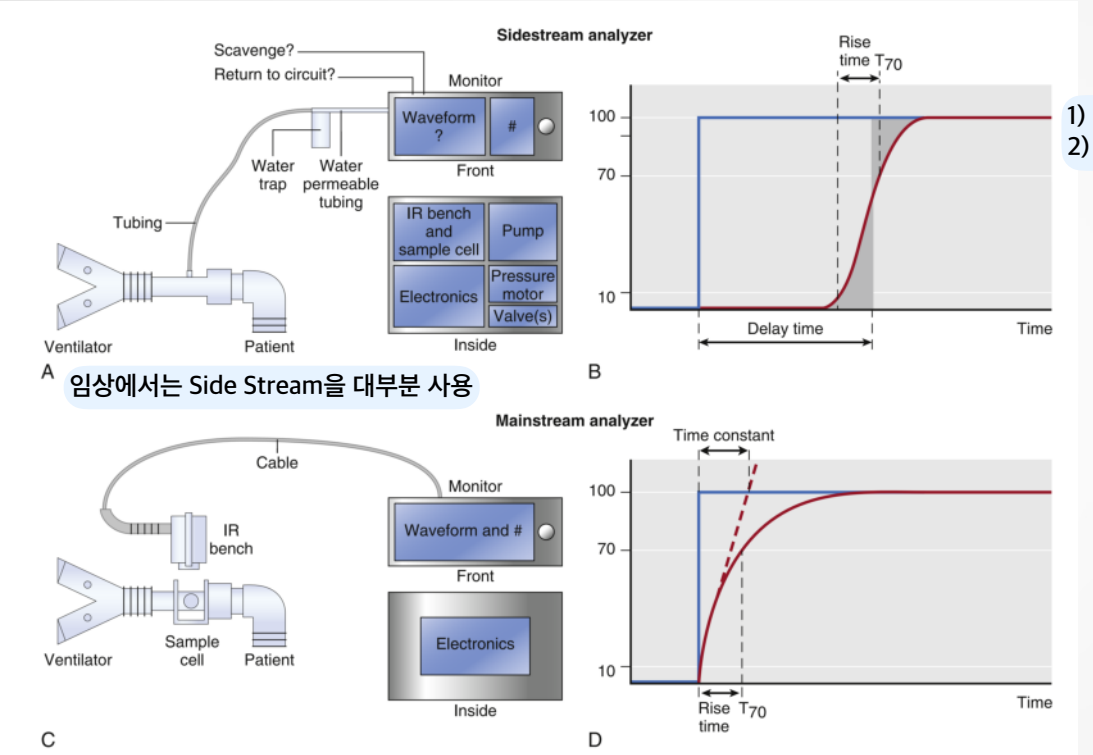
1) 맥박 산소포화도 (pulse oxymetry)에서 산소 혈색소 (oxyhemoglobin)는 적외선 파장의 빛 (940 nm)을 더 흡수한다.
2) 호기말 이산화탄소 농도 ($EtCO_2$)는 동맥혈 이산화탄소 분압 ($PaCO_2$)과 정상적으로 10 mmHg 이상 차이가 난다.
3) 심전도 채널 중 lead II는 부정맥 진단과 후벽 허혈 발견에 유용하다.
4) 요골 동맥 천자시 modified Allen's test가 양성인 경우 천자한다.
5) 혈압계의 cuff size는 측정 부위의 둘레의 40% 가 되게 한다.

- Hypercapnia(>45mmHg) 의 detection을 위해 capnography가 필요하다
  - Increased CO2 production(fever, malignant hyperthermia) 몸에 열이 나서 CO2가 과다 생성되거나
  - Depression of respiration center
  - Reduction of ventilation 체외로 CO2가 배출이 안되거나

가스 추출시 옆으로 이동시키는지

터널을 뚫어서 이동시키는지

Side stream vs. Mainstream

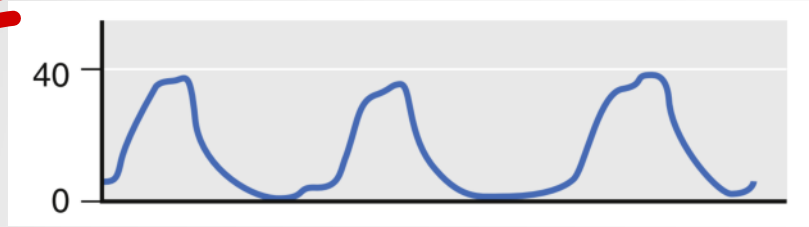


임상에서는 Side Stream을 대부분 사용

1) Delay time이 있고
2) Water trap이나 Tube에 수중기가 차서 건조하게 관리해줘야 한다.

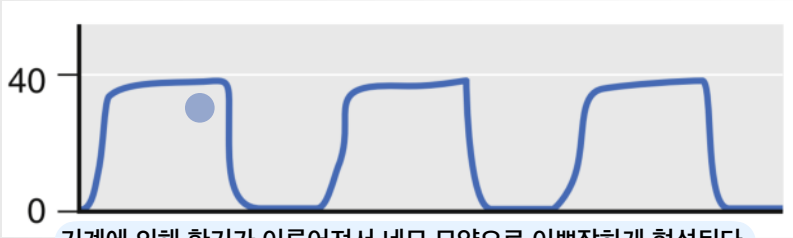
Example of Capnogram

"문제내기 참 좋다"



Normal spontaneous breathing

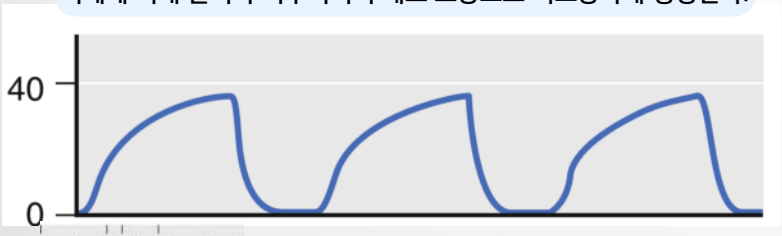
자발적 호흡에 의함



Normal mechanical ventilation

"기계 환기 상태"

기계에 의해 환기가 이루어져서 네모 모양으로 이쁘장하게 형성된다.

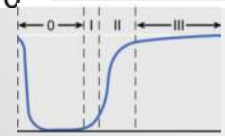


Increase upslope phase III

Ex) bronchospasm

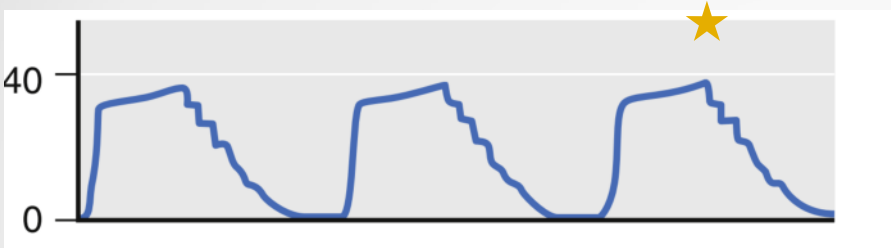
Phase III의 경사가 가파르다

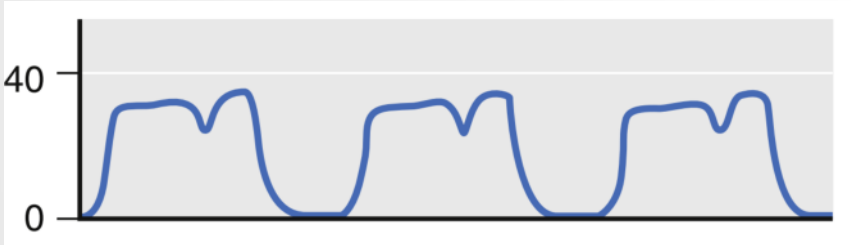
-> COPD 등에 의한 bronchospasm을 시사

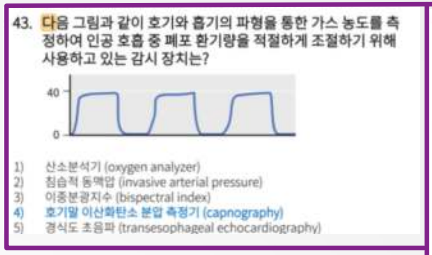


정상 파형에 비해 phase 3가 좀 가파르죠?

Example of Capnogram

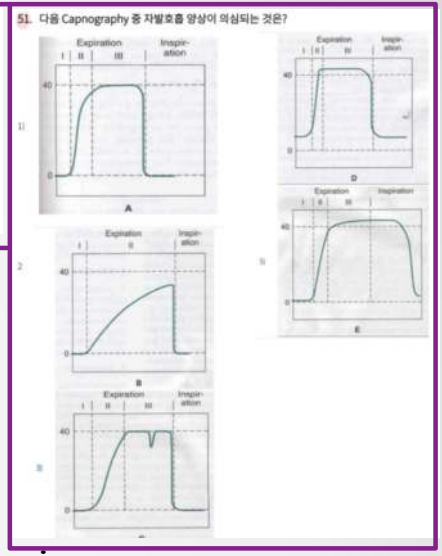





43. 다음 그림과 같이 호기와 흡기의 파형을 통한 가스 농도를 측정하여 인공 호흡 중 폐포 환기량을 적절하게 조절하기 위해 사용하고 있는 감시 장치는?

40
0

1) 산소분석기 (oxygen analyzer)
2) 침습적 동맥압 (invasive arterial pressure)
3) 이중분광지수 (bispectral index)
4) 호기말 이산화탄소 분압 측정기 (capnography)
5) 경식도 초음파 (transesophageal echocardiography)


51. 다음 Capnography 중 자발호흡 양상이 의심되는 것은?

Expiration
Inspiration

A
B
C
D
E

Cardiac Oscillations

폐 내의 기체가 심장박동의 영향을 받아서 진동이 보인다

Spontaneous breathing during mechanical ventilation

기계모양(앞 페이지 두번째 그림)과 유사하다가 한번씩 환자의 자발호흡이 돌아오는 형태

3) 순환 상태

Circulation

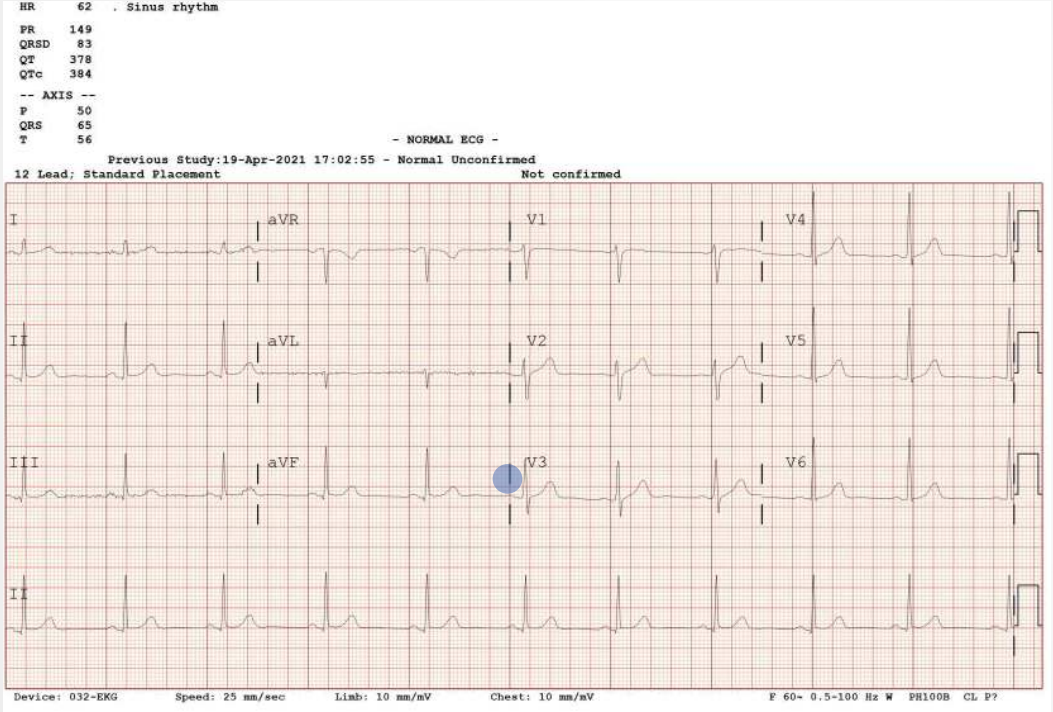
- Ensure the adequacy of the patient circulation
  - **Electrocardiography** 심전도
  - **Blood pressure monitoring** 혈압
  - **Heart rate monitoring** 심박수
  - Stethoscope
  - Arterial blood pressure monitoring
  - Central venous pressure monitoring
  - Pulmonary artery catheter monitoring
  - Cardiac output monitoring

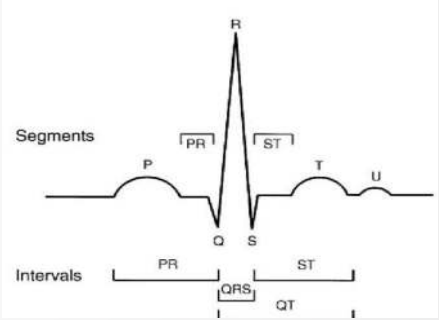
C. 순환상태: 모든 마취중 적절한 순환기능이 유지되어야 한다.
  i. 마취를 받는 모든 환자는 지속적 심전도감시를 마취시작부터 수술실을 나가기 직전까지 시행해야 한다.
  ii. 모든 마취를 받는 환자는 혈압과 심박수를 5분마다 측정해야 한다.
  iii. 모든 전신마취를 받는 환자는 지속적 순환기능의 감시를 다음 방법중 적어도 하나 이상을 이용하여 시행해야 한다. 맥박의 촉진, 심음청진, 동맥내압감시(A-line), 초음파를 이용한 말초맥박감시, 맥박혈류측정/산소포화도측정

애기들의 경우 10분으로 늘리기도 하고, 임산부의 경우 2분 30초로 줄이기도 하지만
원칙적으로는 5분!

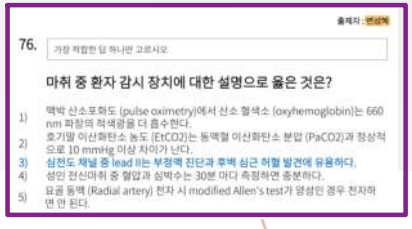
ECG

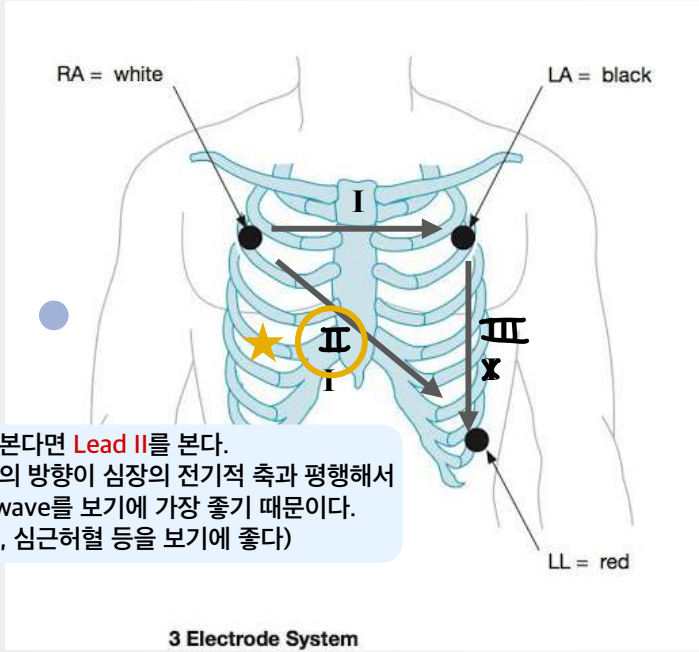
심박수 확인, 부정맥 진단 등에 심전도 이용



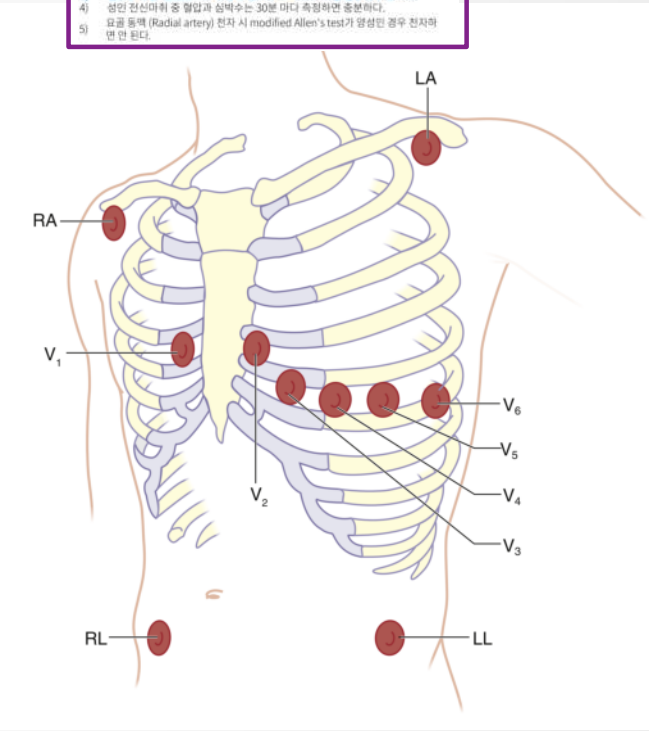


Intraoperative Monitoring





하나만 본다면 Lead II를 본다.
Lead II의 방향이 심장의 전기적 축과 평행해서 PQRS wave를 보기에 가장 좋기 때문이다.
(부정맥, 심근허혈 등을 보기에 좋다)

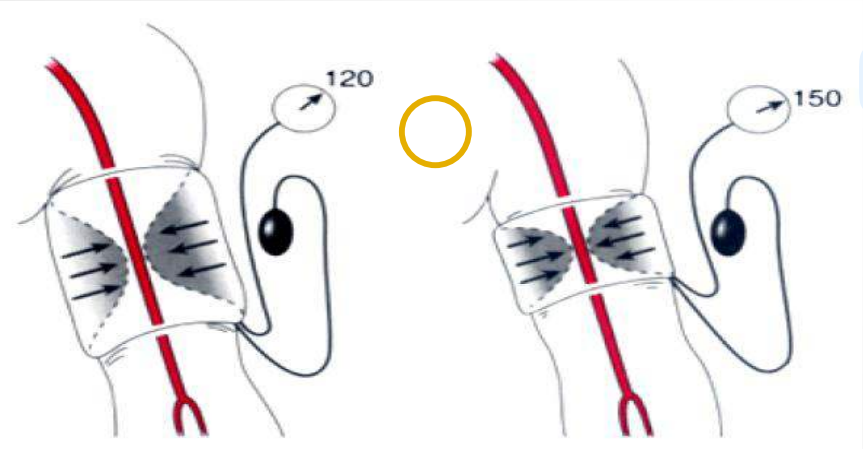


Noninvasive Arterial Blood Pressure Monitorng

NIBP '비침습적 혈압': 커프를 감아서 측정하는, 우리가 흔히 아는 방식

- ★ **Bladder Width – 40% of arm circumference**
- Bladder Length – 80% of arm length
- Falsely high – small, loose, below heart level
- Falsely low – large, above heart level, after quick deflation

커프의 폭은 감는 둘레의 '40%'
"문제에 내기 좋겠죠?"



커프의 크기가 중요하다.
커프가 작거나, 헐겁게 감으면 실제보다 혈압이 높게 나올 수 있다.

Complications of NIBP 굉장히 드물지만 이런 경우도 있다

- ★Pain 커프를 감았을 때의 압력에 의한 통증
- Petechial and ecchymosis
- Limb edema
- Venous stasis and thrombophlebitis
- Peripheral neuropathy
- Compartment syndrome

Direct Measurement of Arterial Blood Pressure

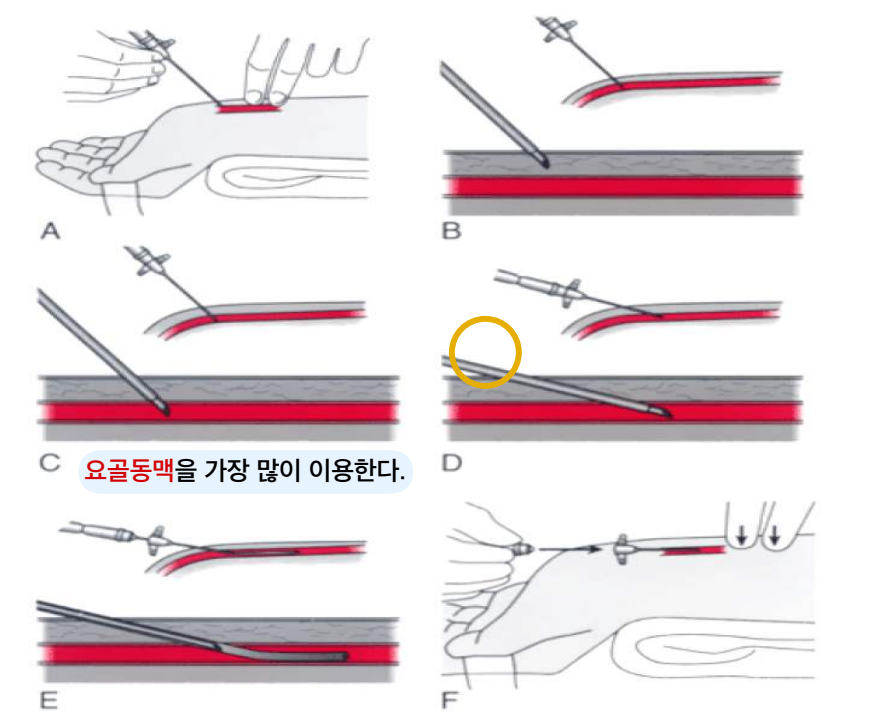
IBP '침습적 혈압': 동맥에 꽂아서 측정한다. NIBP를 이용하기 힘들 때 이용한다. (양쪽에 커프를 다 감을 수 없을 때)

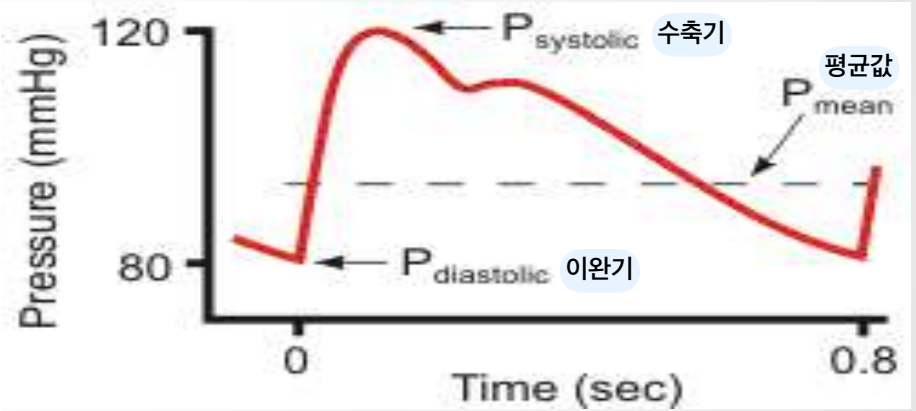
★Indications for A. cannulation

- Continuous, real-time blood pressure monitoring 혈압의 실시간 모니터링이 필요한, 중증 환자들
- Planned pharmacologic or mechanical cardiovascular manipulation
- Repeated blood sampling
- Failure of indirect arterial blood pressure measurement
- Supplementary diagnostic information 기체 분석은 자주 하고 싶은데
  비침습적 분석법으로는 한계가 있는 경우

Percutaneous Radial Artery Cannulation

★





Site of Percutaneous A. Cannulation

(붙드세)

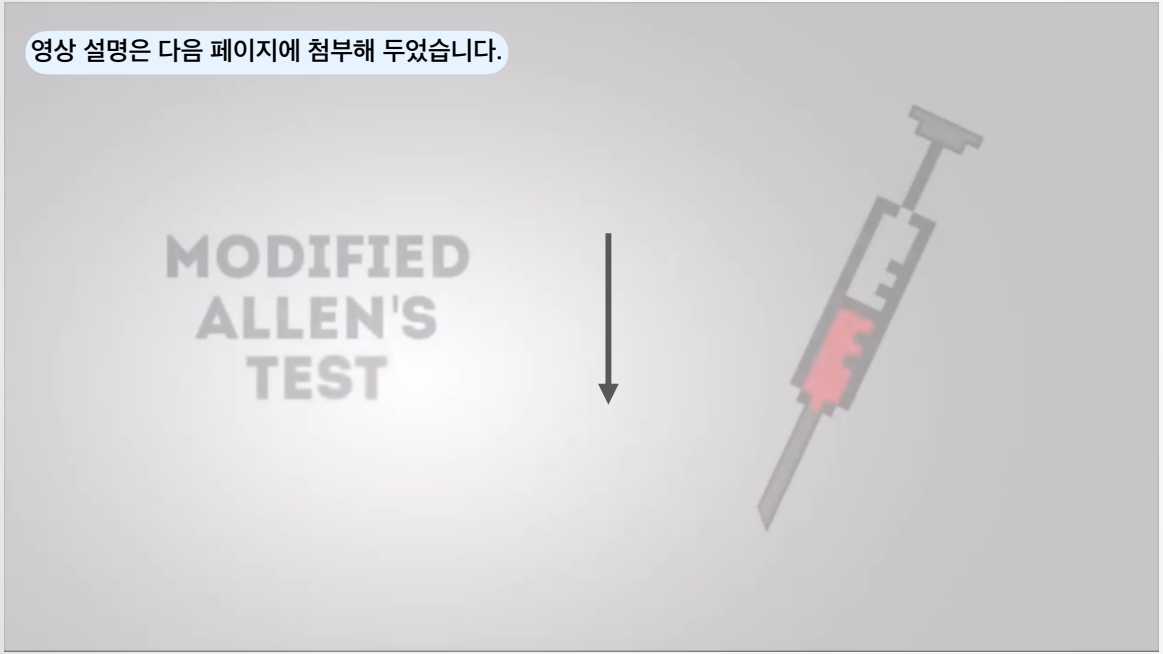
- ★Radial a. – Most common & preferred 어쨌거나 Radial a.를 많이 쓴다.
- Ulnar a. – Primary source of hand flow
- Brachial a. – Medial to biceps tendon, Median nerve damage
- Axillary a. – Junction of pectoralis & deltoid
- Femoral a. – Easy access in low-flow sates
  Retroperitoneal hemorrhage
- Dorsalis pedis a. – Higher systolic pressure estimates
  Collateral : posterior tibial a.

Modified Allen test

측부혈류가 정상적으로 도는지를 확인하는 실험

■★Access the adequacy of collateral flow of hand

영상 설명은 다음 페이지에 첨부해 두었습니다.





손을 펴고 주먹을 30초간 쥐게 합니다



Radial a.와 Ulnar a.를 각각 눌렀다가



펴면 혈액이 안통하니 손바닥이 하얗다



Ulnar a.쪽의 압박을 풀어주면
다시 혈류가 돌아 빨갛게 된다

10~15초 이내로 돌아오면 Allen's test 양성이고
이는 측부순환이 충분히 이루어지고 있음을 의미한다.

Transducer level

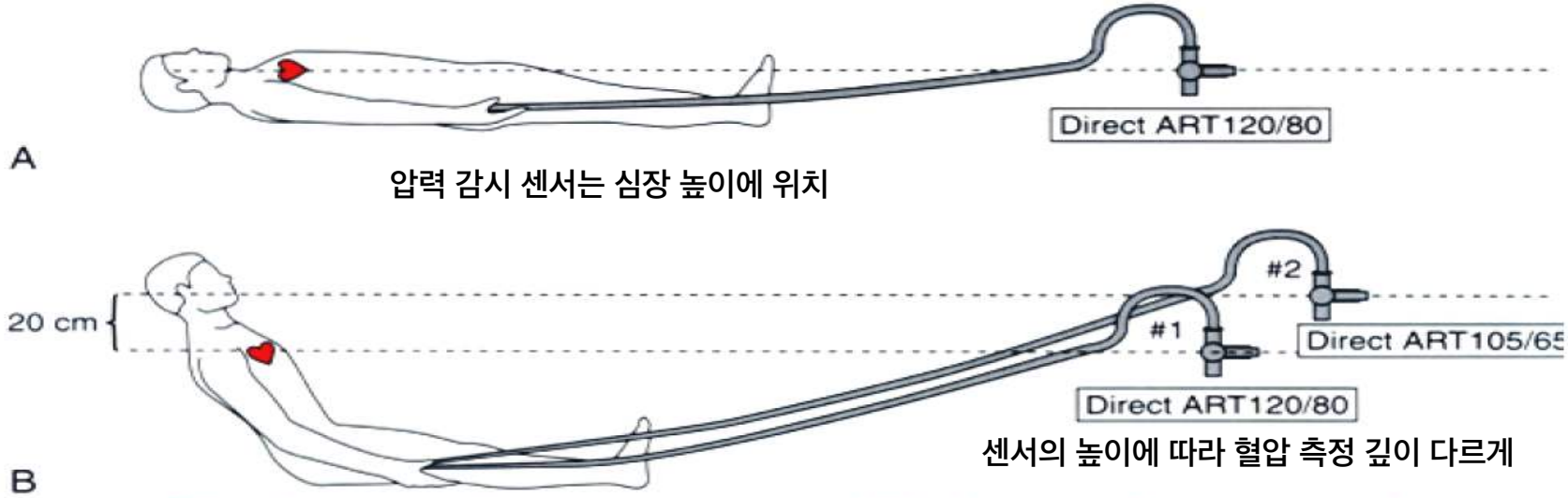
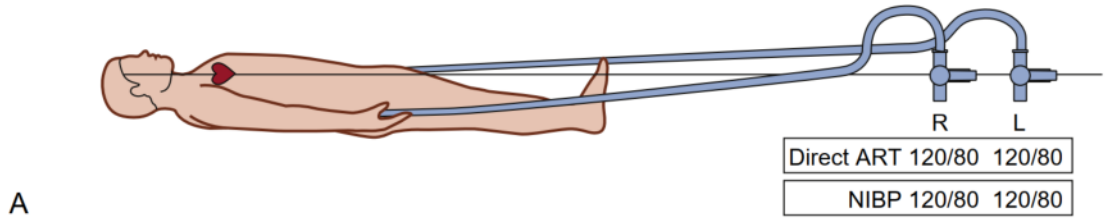
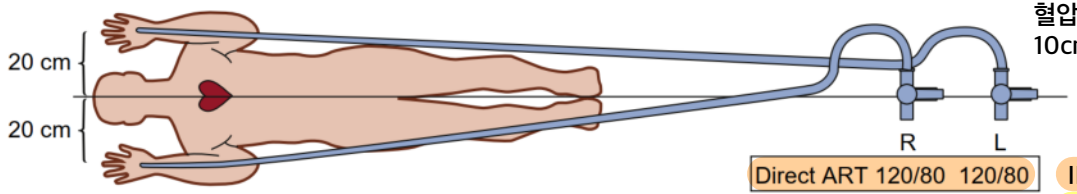


Figure 32-12 Effect of pressure transducer level on measurement of blood pressure. **A,** In a supine patient, the same arterial blood pressure (ART) is measured at the level of the heart or the brain. **B,** With the patient in the sitting position, blood pressure recorded from a transducer that remains at heart level (#1) will be unchanged, but blood pressure recorded from a transducer adjusted to the level of the brain (#2) will be lower by an amount equal to the hydrostatic pressure difference between these two transducer positions (20 cm H_2O or approximately 15 mm Hg). *(Redrawn from Mark JB: Atlas of Cardiovascular Monitoring. New York, Churchill Livingstone, 1998, Fig. 9-19.)*

Transducer Level



A



B

혈압은 정수압의 영향에 따라
10cm 높이당 7.6mmHg 차이

IBP: 압력감지센서에 영향
NIBP : 측정하는 높이에 영향

IBP는 센서의 영향을 받기 때문에 측정 높이에 상관없이 값이 일정하다.

Fig. 36.26 Effect of patient position on the relation between direct arterial blood pressure *(ART)* and indirect noninvasive blood pressure *(NIBP)* measurements. (A) In the supine patient, pressures measured from the right *(R)* or left *(L)* arms by either technique will be the same. (B) In the right lateral decubitus position, ART pressures recorded directly from the right and left radial arteries will remain unchanged so long as the respective pressure transducers remain at heart level. However, NIBP will be higher in the dependent right arm and lower in the nondependent left arm. Differences in NIBP are determined by the positions of the arms above and below the level of the heart and are equal to the hydrostatic pressure differences between the level of the heart and the respective arm. A 20-cm difference in height produces a 15-mm Hg difference in pressure. (From Mark JB. *Atlas of Cardiovascular Monitoring.* New York; Churchill Livingstone; 1998.)

혈압이 10cm 높이당 7.6mmHg 차이난다 했는데
그림에서 왼, 오른팔 높이가 40cm 차이난다
-> 왼, 오른팔의 혈압도 7.6X4 =30.4cm 정도 차이나는 것이 이론상 맞다.

Normal ABP wave

"Wave에 대한 내용은 전공의쌤들이 배우는거라서 넘어가겠음"
(뒤쪽에 나오는 wave 관련 페이지도 다 언급 안하고 넘어가셨습니다)

- Systolic upstroke
- Systolic peak pressure
- Systolic decline
- Dicrotic notch
- Diastolic runoff
- End-diastolic pressure

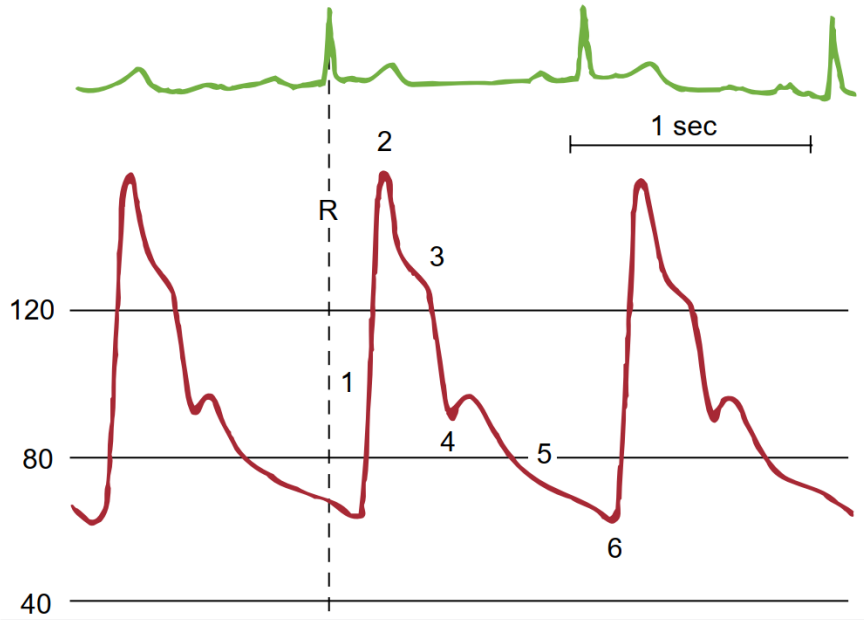


Fig. 36.27 Normal arterial blood pressure waveform and its relation to the electrocardiographic R wave. *(1)* Systolic upstroke, *(2)* systolic peak pressure, *(3)* systolic decline, *(4)* dicrotic notch, *(5)* diastolic runoff, and *(6)* end-diastolic pressure. (From Mark JB. *Atlas of Cardiovascular Monitoring*. New York: Churchill Livingstone; 1998.)

ABP wave

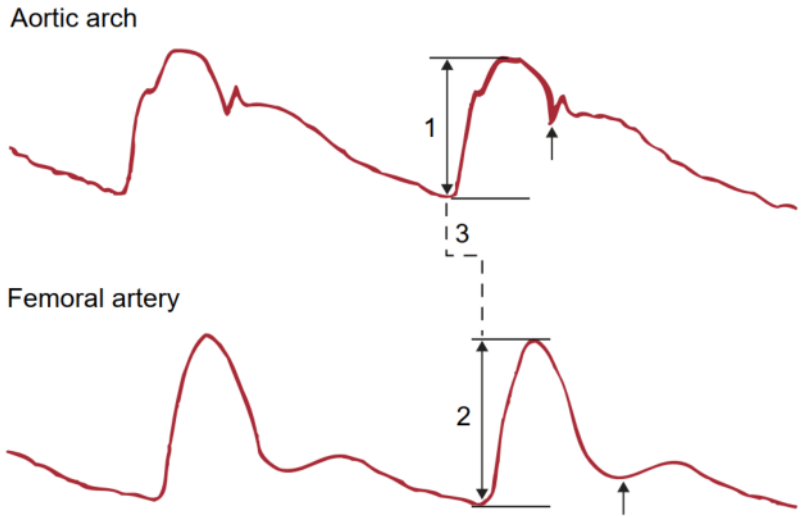


Fig. 36.28 Distal pulse wave amplification of the arterial pressure waveform. Compared with pressure in the aortic arch, the more peripherally recorded femoral artery pressure waveform demonstrates a wider pulse pressure (compare *1* and *2*), a delayed start to the systolic upstroke *(3)*, a delayed, slurred dicrotic notch (compare *arrows*), and a more prominent diastolic wave. (From Mark JB. *Atlas of Cardiovascular Monitoring*. New York: Churchill Livingstone; 1998.)

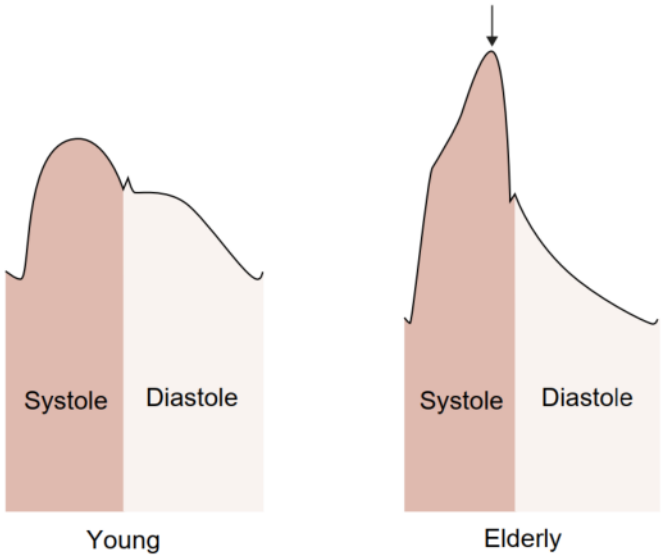
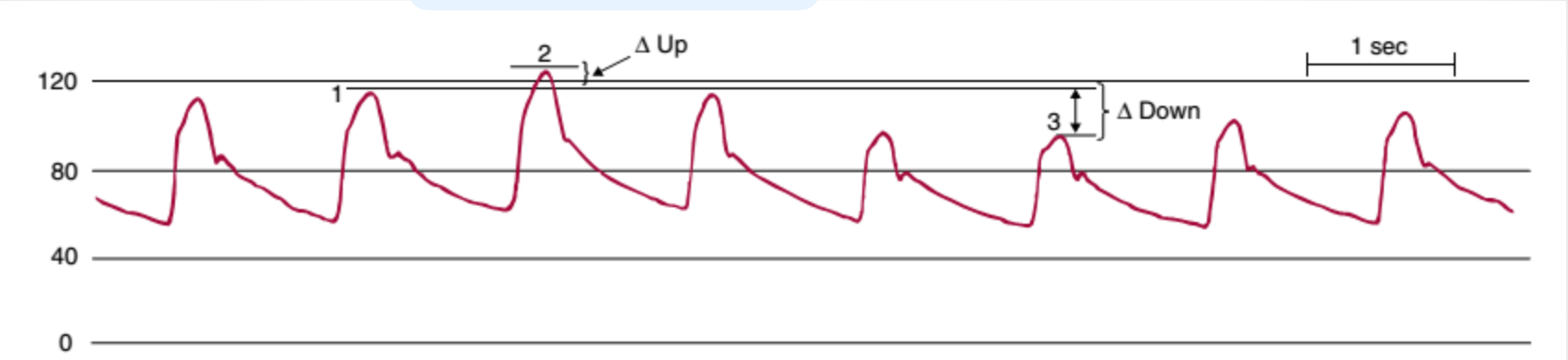


Fig. 36.29 Impact of pressure wave reflection on arterial pressure waveforms. In older individuals with reduced arterial compliance, early return of peripherally reflected waves increases pulse pressure, produces a late systolic pressure peak *(arrow)*, attenuates the diastolic pressure wave, and at times, distorts the smooth upstroke with an early systolic hump.

Systolic pressure variation

- Small increase occurs during positive inspiration, followed by a decrease
- Does not exceed 10mmHg in Normal patients

10을 초과하면 체내 혈액량이 부족하구나~

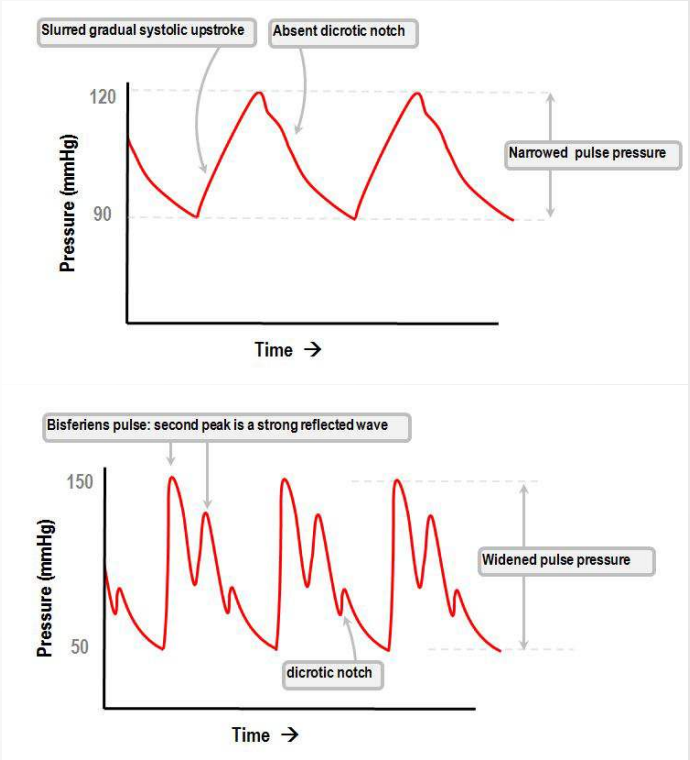


1) 호기말
2) 양압환기(흡기)

단계	양압환기 중 변화	혈압
1 → 2	폐혈관 혈액 이동 및 좌심실 후부하 감소	일시적 상승 (ΔUp)
2 → 3	정맥환류 감소 → 좌심실 전부하 감소	하강 (ΔDown)
전체	최고 SBP – 최저 SBP	SPV

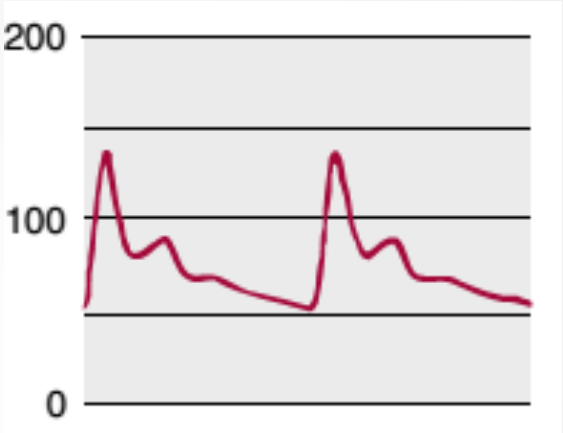
Abnormal ABP wave 그렇구나~ 하고 넘어가시면 된다

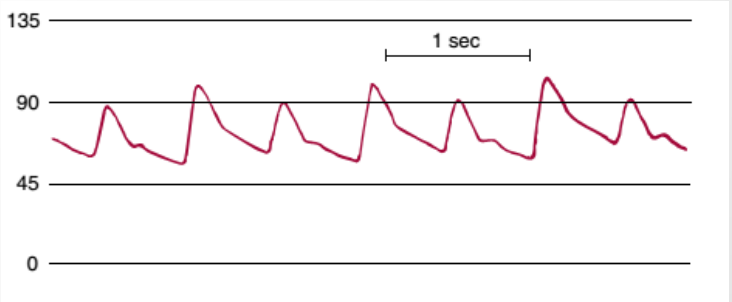
- Aortic Stenosis
  - Fixed obstruction to LV Ejection
  - Narrow pulse wave (Pulsus parvus)
  - Delayed upstroke (Pulsus tardus)
- Aortic Regurgitation
  - Runoff of blood into the LV during diastole
  - Large stroke volume
  - Wide pulse pressure
  - Double peak (Bisferiens pulse)



Abnormal A-line

- Hypertrophic cardiomyopathy
  - Spike and dome pattern
  - Rapid LV ejection
    - Initial sharp pressure upstroke
  - Dynamic LVOT obstruction
    - Fall atrial pressure
  - Late systole reflected wave
- LV systolic dysfunction
  - Pulsus alterans
  - Alternating beats of larger and smaller pulse pressure





Complications of Direct APB : IBP의 부작용

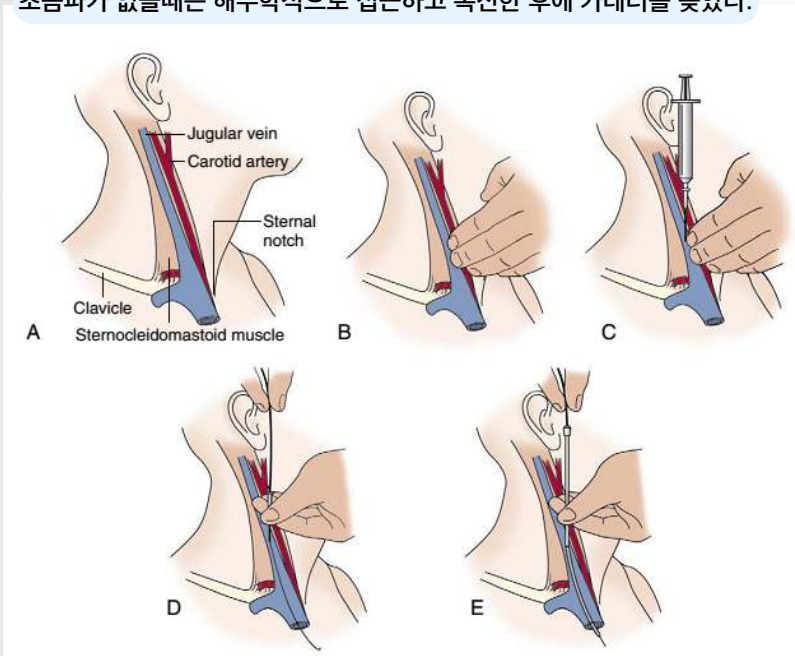
- Distal ischemia, pseudoaneurysm, AV fistula
  (원위부에 허혈 / ‘거짓동맥류’ / ‘동정맥루‘)
- Hemorrhage
- Arterial embolization 색전
- Infection
- Peripheral neuropathy 동맥 주변 신경병증
- Misinterpretation of data
- Misuse of equipment

Central Venous cannulation 언제 중심정맥 (목정맥 등 큰 정맥)에 카테터를 삽입하는가?

- Indication
  - Administration of vasoactive drugs or fluids 혈관작용 약물이나 대용량의 수액을 주는 경우
  - CVP monitoring Central Venous Pressure monitoring하는 경우
  - Transvenous cardiac pacing
  - Pulmonary artery catheterization
  - Aspiration of air emboli
  - Inadequate peripheral IV access

Central Venous Cannulation

초음파가 없을때는 해부학적으로 접근하고 촉진한 후에 카테터를 꽂았다.



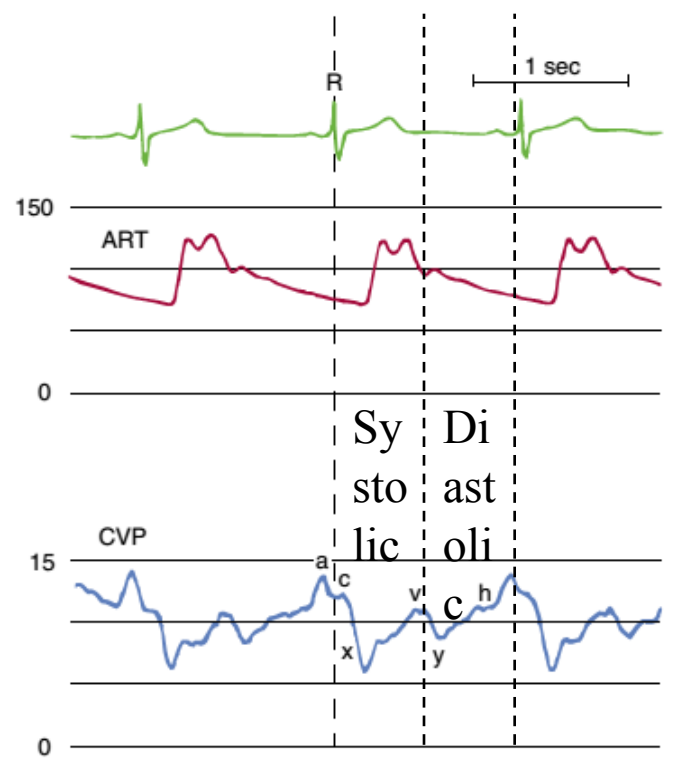
요즘에는 초음파를 통해 정맥을 직접 확인한다 -> 정확도가 높아졌다



Complications of CVP monitoring 시술을 했을때의 부작용

- Mechanical
  - vascular injury 어쨋거나 혈관을 찌르니깐 그로 인한 혈관 손상
  - respiratory compromise
  - nerve injury
  - arrhythmias 부정맥
- Thromboembolic 혈전, 색전
- Infectious

CVP wave



Waveform Component	Phase of Cardiac Cycle	Mechanical Event
a wave	End diastole	Atrial contraction
c wave	Early systole	Isovolumic ventricular contraction, tricuspid motion toward the right atrium
v wave	Late systole	Systolic filling of the atrium
h wave	Mid to late diastole	Diastolic plateau
x descent	Mid systole	Atrial relaxation, descent of the base, systolic collapse
y descent	Early diastole	Early ventricular filling, diastolic collapse

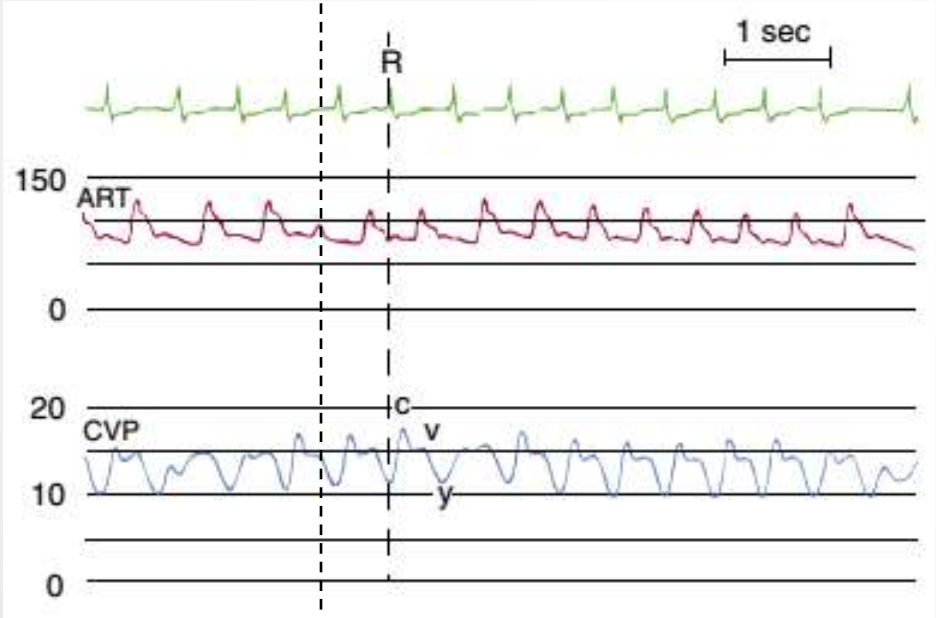
Pressure	Average (mm Hg)	Range (mm Hg)
Right Atrium		
a wave	6	2-7
v wave	5	2-7
Mean	3	1-5

Wave abnormalities

Condition	Characteristics
Atrial fibrillation	Loss of a wave Prominent c wave
Atrioventricular dissociation	Cannon a wave
Tricuspid regurgitation	Tall systolic c-v wave Loss of x descent
Tricuspid stenosis	Tall a wave Attenuation of y descent
Right ventricular ischemia	Tall a and v waves Steep x and y descents M or W configuration
Pericardial constriction	Tall a and v waves Steep x and y descents M or W configuration
Cardiac tamponade	Dominant x descent Attenuated y descent
Respiratory variation during spontaneous or positive-pressure ventilation	Measure pressures at end-expiration

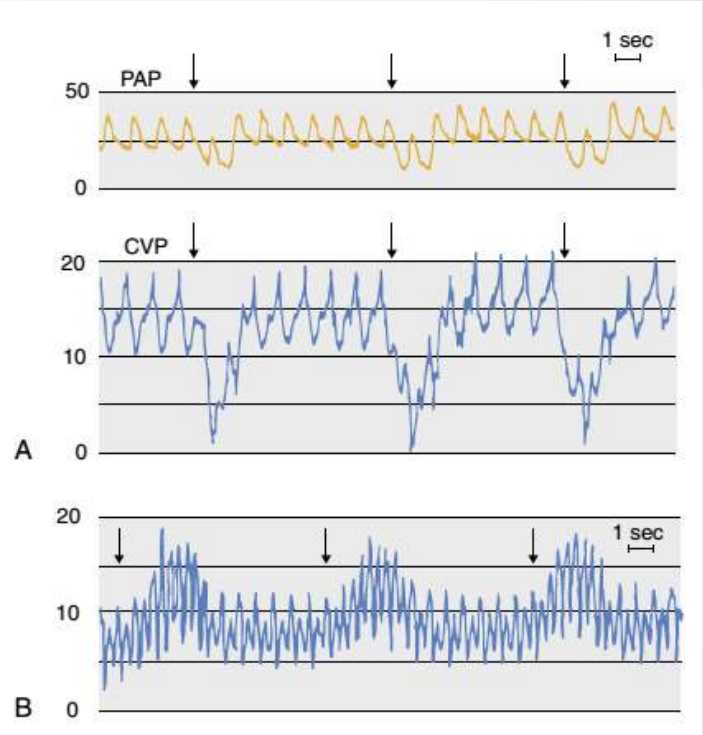
CVP and arrhythmia

- Atrial fibrillation
  - Af, absent a, prominent c, preserved v, y decent



Respiration and CVP

- Spontaneous ventilation
  - Inspiration reduces intrathoracic pressure
- Positive pressure ventilation
  - Inspiration increases intrathoracic pressure
- CVP should recorded End-Expiration



Cardiac Output Monitoring '심박출량'



	Average	Range
Cardiac output (L/min)	5.0	4.0-6.5
Stroke volume (mL)	75	60-90
Systemic vascular resistance		
Wood units	15	10-20
Dynes•sec/cm^5	1200	800-1600
Pulmonary vascular resistance		
Wood units	1	0.5-3
Dynes•sec/cm^5	80	40-180
Arterial oxygen content (mL/dL)	18	16-20
Mixed venous oxygen content (mL/dL)	14	13-15
Mixed venous oxygen saturation (%)	75	70-80
Arteriovenous oxygen difference (mL/dL)	4	3-5
Oxygen consumption (mL/min)	225	200-250

필수적이진 않지만,

다량의 수액요법이 필요한 & 여러 합병증을 동반하는 고위험 환자의 수술에서는 심장의 전부하, 후부하 또는 수축력을 감시하는 것이 매우 중요

4) 체온

Body Temperature

- Most patients in OR are hypothermic
  - Cool OR room
  - Impairment of thermoregulatory control
    - General anesthetics decrease the threshold for vasoconstriction and shivering
- Mild hypothermia causes adverse outcomes
  - Morbid myocardial outcomes
  - Wound infection
  - Coagulopathy, increase allogenic transfusion
  - Prolonged recovery, prolonged hospitalization

수술받는 환자의 경우 저체온증인 경우가 대다수
수술방 자체가 춥기도 하고
마취를 하면 시상하부의 체온조절 기능이 저하된다.

심장 기능이 떨어져 심실세동이 발생할 수 있다.

상처 감염

혈액 응고 장애

회복도 더디고 의료비 상승

Body Temperature

- Body temperature should be monitored in patients undergoing surgery
- Core temperature should be maintained at 36°C or higher 심부 체온 -> 식도, 코인두, 고막, 폐동맥혈
- Forced-air warming offers best combination of high efficacy, low cost, and remarkable safety

Tmean body = 0.85Tcore + 0.15Tskin



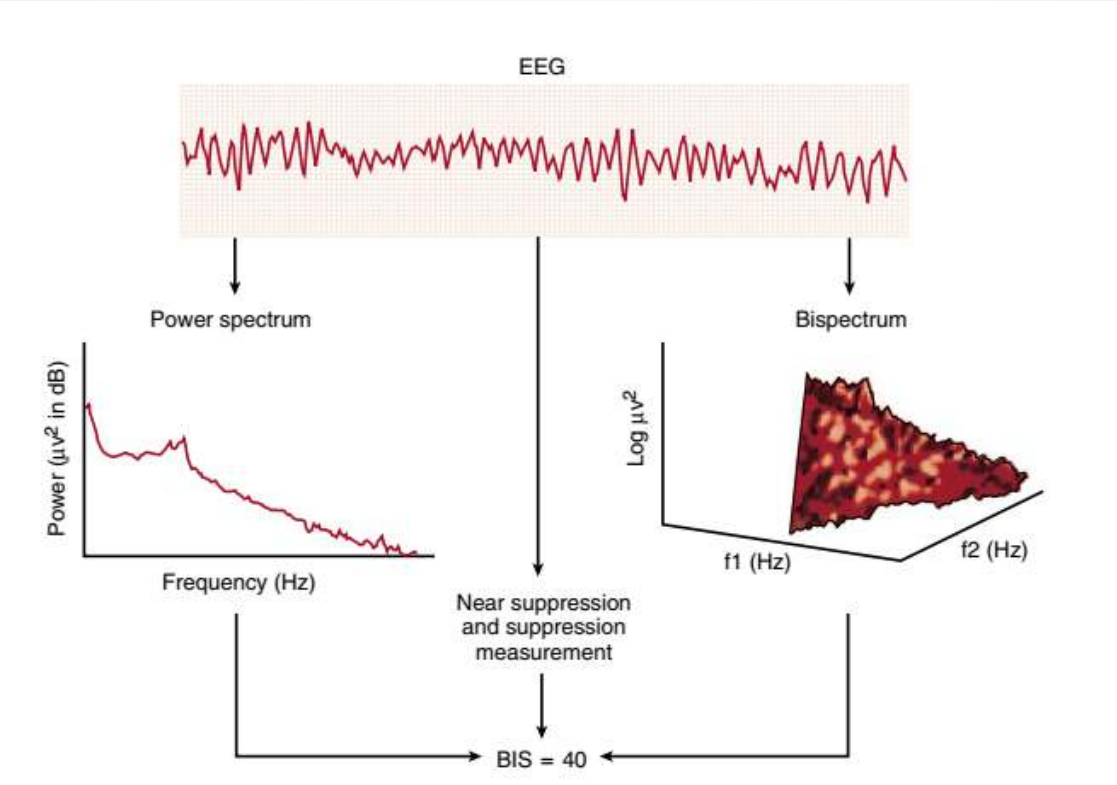
가이드라인에는 없었으나 '마취심도'의 중요성도 대두되고 있다

Intraoperative awareness

마취심도가 얕으면 수술 도중 환자가 각성할 수 있다.
근데 너무 깊으면 심혈관계 기능도 저하되고 회복도 더디다.
적당히 하는게 중요하다.

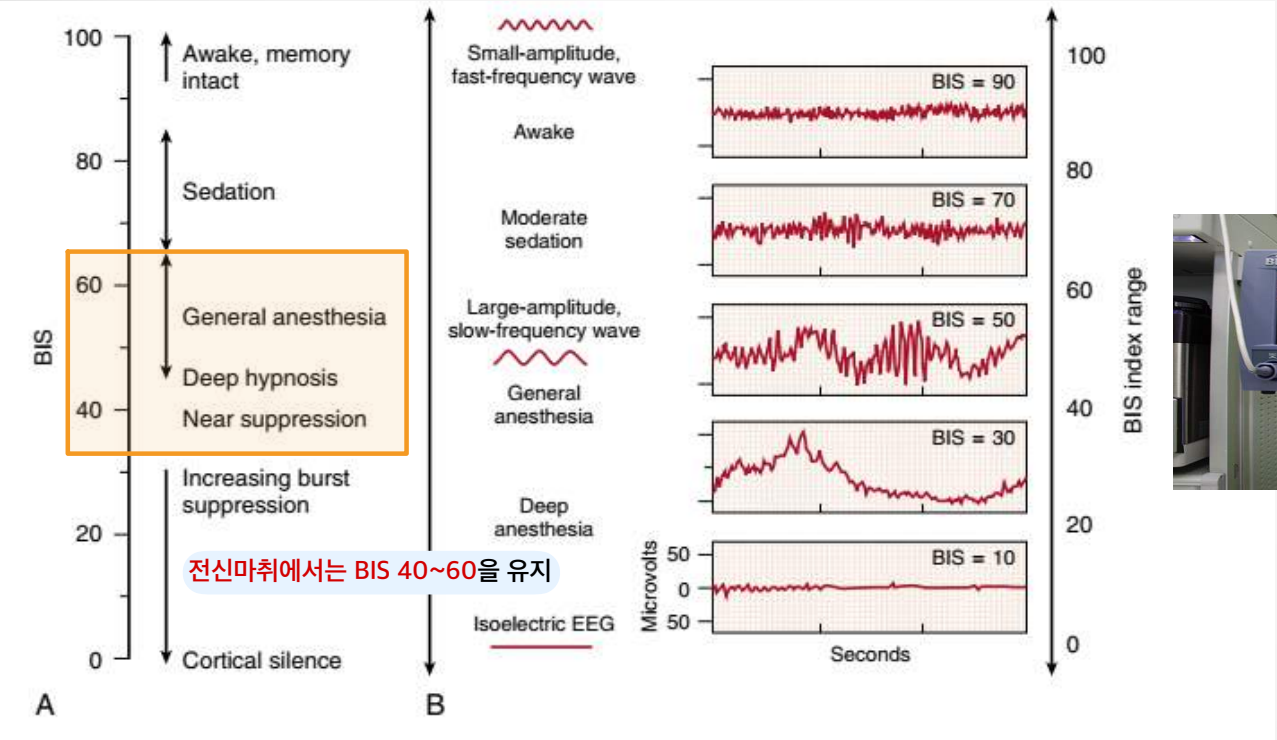
- Incidence
  - 0.1% in normal healthy patient 일반 환자에게서는 0.1% 빈도로 각성 효과가 나타남
  - 1.0~1.5% in higher-risk patient population 특정 질병을 가진 환자에게서는 그 확률이 높아진다.
- Risk
  - Cardiac surgery
  - Trauma surgery
  - Cesarean section
  - Airway endoscopic surgery
  - Pediatric surgery

EEG analysis -> Bispectral index (BIS)



이마에 센서를 붙이고. EEG를 추출해낸 후에 나타나는 수치가 BIS

Bispectral Index Monitoring



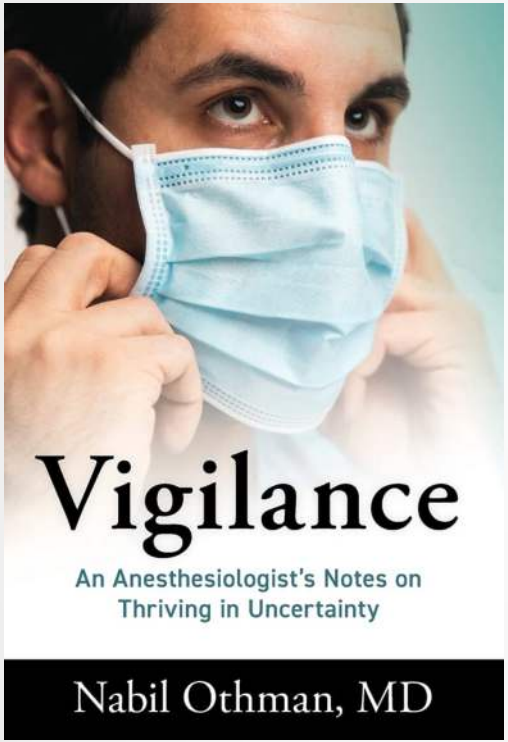


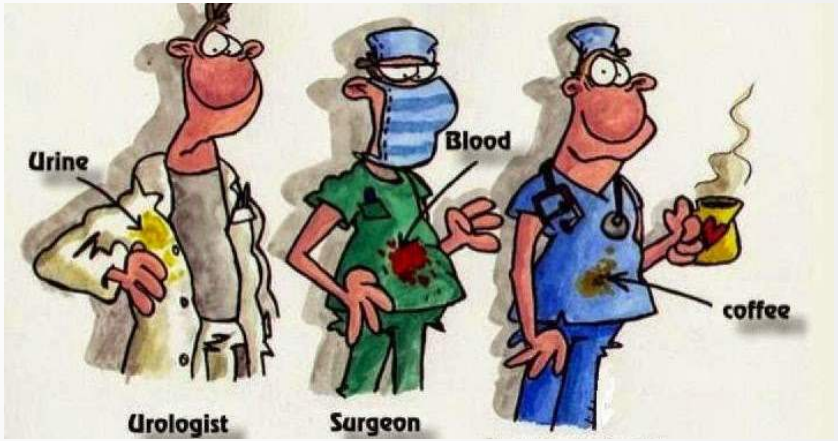
93. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

마취 심도 감시 중 전신마취에 적합한 BIS index range 는?

1) 0-20
2) 20-40
3) 40-60
4) 60-80
5) 80-100

Vigilance


Vigilance
An Anesthesiologist's Notes on Thriving in Uncertainty
Nabil Othman, MD


Urine
Blood
coffee
Urologist
Surgeon

수술 중 환자 관리

마취통증의학과 변성혜

- **Anesthetic Record** 이번시간에 봐야할건 '마취기록지'
- **Monitoring _ 앞 수업에서 설명**
- **Positioning**



Anesthetic Record

- a source of data
- a reference for future anesthetics

지금 남기는 기록은 나중에 환자가 다시 마취를 할 때 중요한 참고자료가 된다.



Anesthetic Record

- Preoperative check of the **anesthesia equipment** 마취기 상태 체크하기
- **Reevaluation** of the **patient immediately prior to** inducti on of anesthesia 마취 직전 환자 상태 재평가
- **Time** of administration, **dosage**, and **route** of **drugs** given **intraop**eratively 약물의 용량, 경로, 투여시간
- **Intraop**erative estimates of **blood loss** and **urinary outpu t** 출혈량, 소변량

특히 안좋은 환자들의 경우 수술 도중에 진단검사를 따로 실시하기도 함

- Results of **laboratory tests** obtained during the operation
- Intravenous **fluids** and any **blood products** administered



Anesthetic Record

특별한 사건이나 기술도 기록한다.

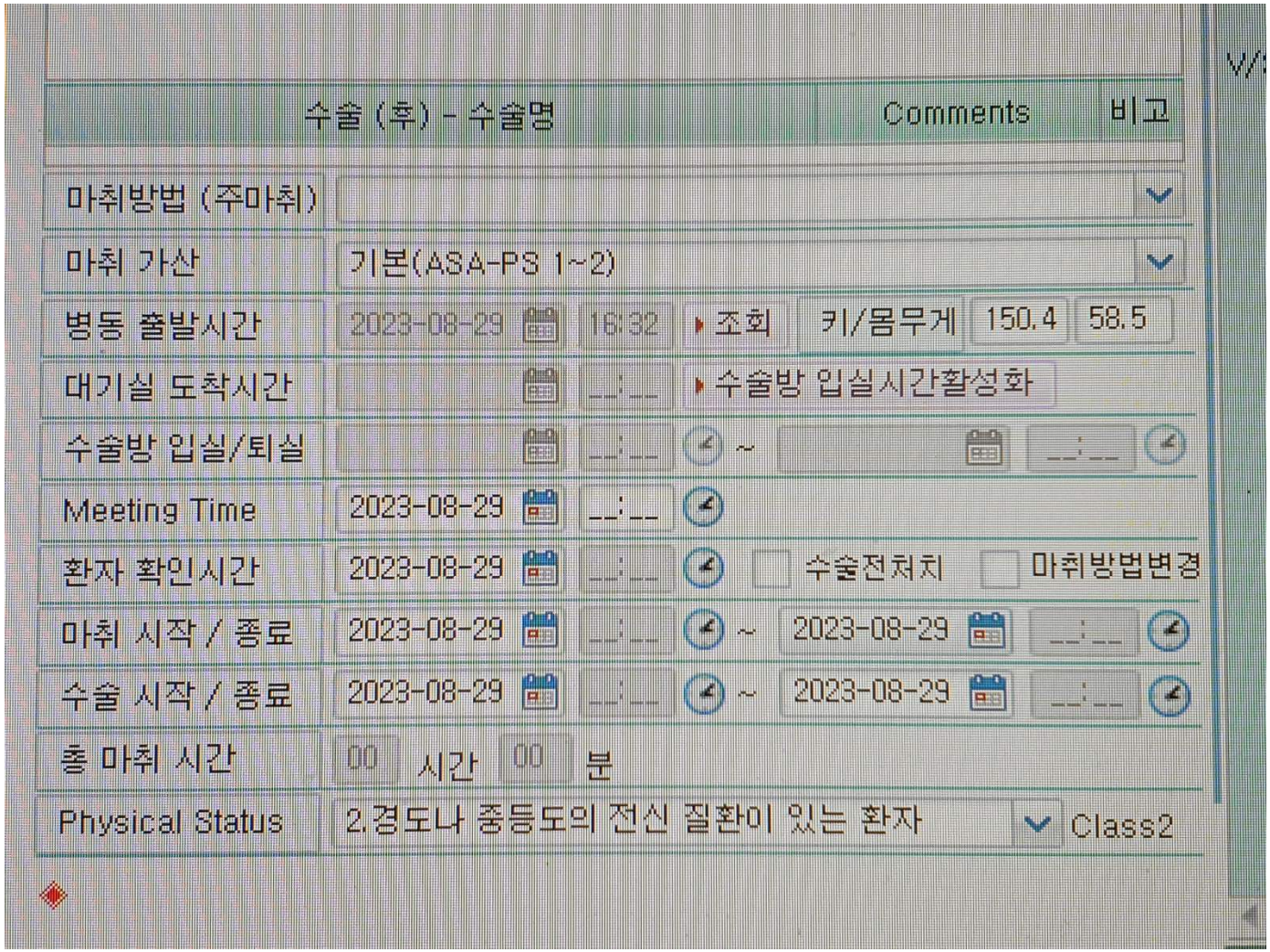
Ex) 기도삽관할 때 너무 힘들어서 어떠어떠한 technique을 이용했다~ 이런걸 기록함
그러면 다음으로 이 환자를 보는 의료진이 참고하게 될 것이다.

- Any **specialized intraoperative techniques** such as hypot ensive anesthesia, one-lung ventilation, high-frequency jet ventilation, or cardiopulmonary bypass
- **Timing** and **conduct** of **intraoperative events** such as ind uction, positioning, surgical incision, and extubation
- **Condition of the patient** at the time of "handoff" to the p ost anesthesia or intensive care unit nurse

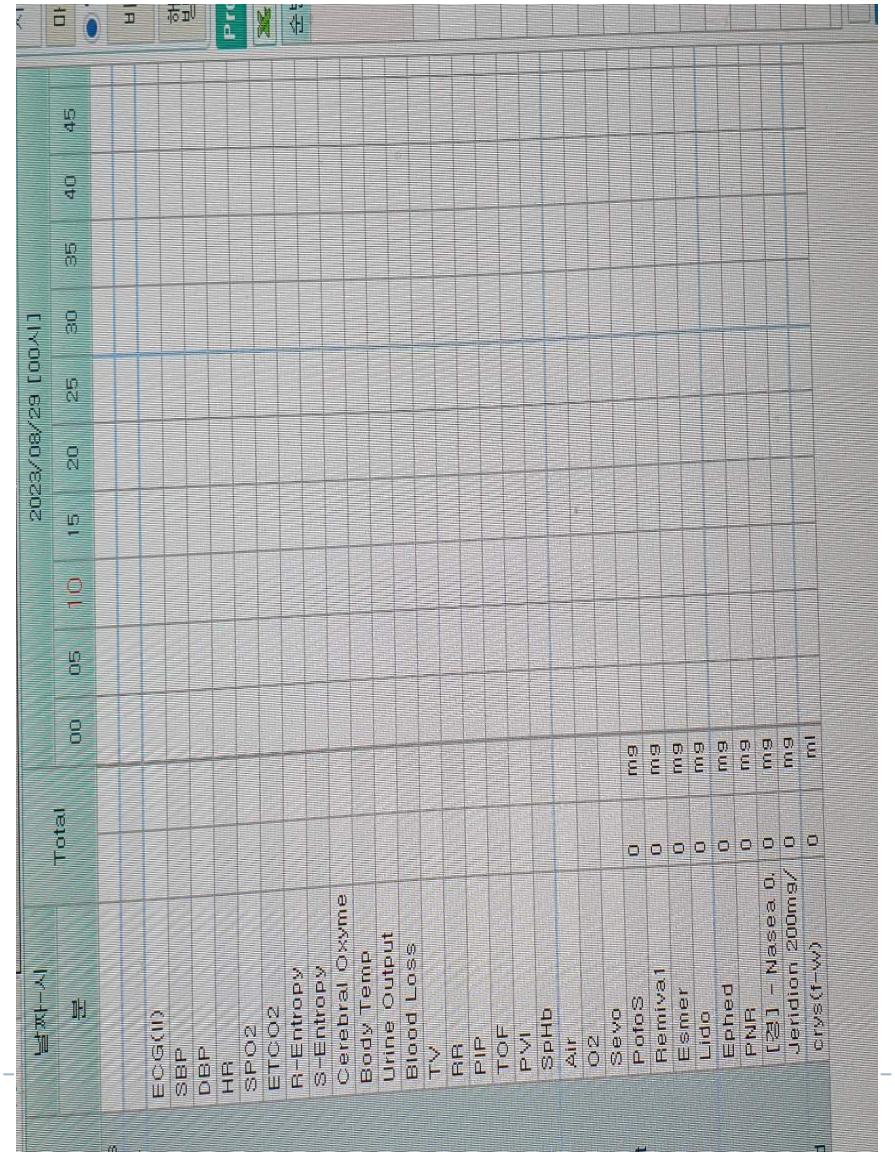
PACU(회복실) 또는 ICU(중환자실)로 보낼 때 환자의 컨디션도 기록

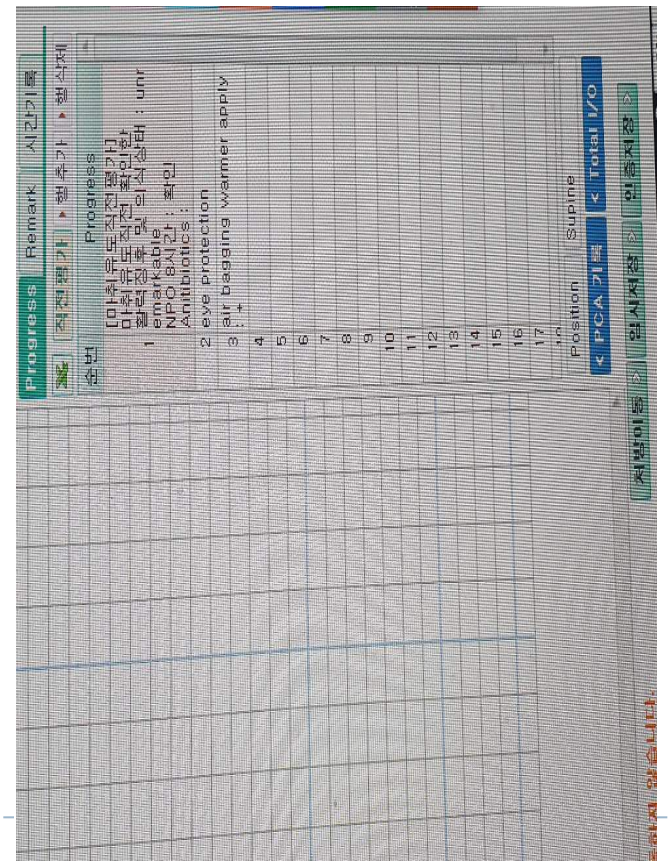
"별표를 해두긴 했지만 여기서 문제를 내더라도 어렵게 내지는 않을 것이다."
"저는 주로 환자감시장치 쪽에서 낼거에요. 노란 별표 잘 보세요"

현재 경북대병원에서 이용하고 있는 기록지



5분단위로 기록한다. 특이한 Event가 있어도 기록한다.



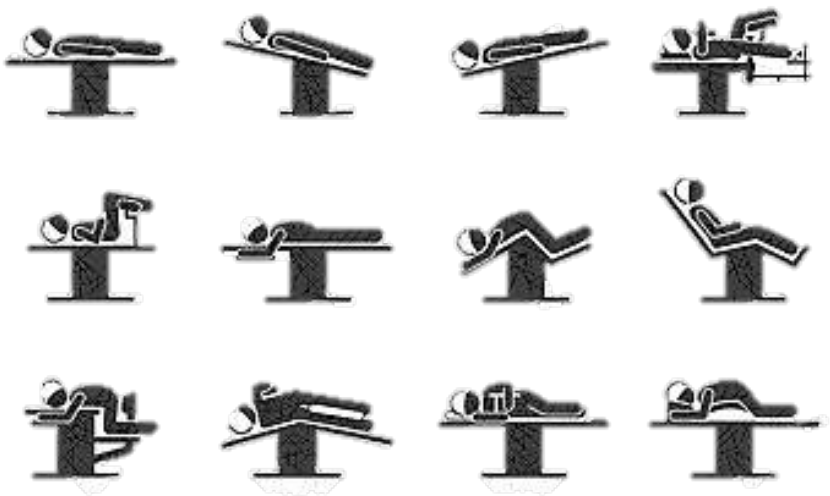


Positioning

- **Supine position**
- **Lithotomy position**
- **Lateral decubitus position**
- **Prone position**
- **Positioning for robotic surgery**

Patient Positioning

수술을 하면서 눌리는 부위의 신경, 조직이 손상될 수 있기에 자세도 신경써줘야 한다.



- **Nerve injuries** → *comprise **22% of all anesthesia related medico-legal claims** in the US.*
- **Pressure injuries**

Patient Positioning

여기서부터는 거의 다 “눌리지 않게 신경써줘야하는 부위들이 있다”라는 내용이었습니다.
빠르게 훑고 넘어가셨어요. 자세한 내용은 전공의쌤들이 배우신다고 하네요

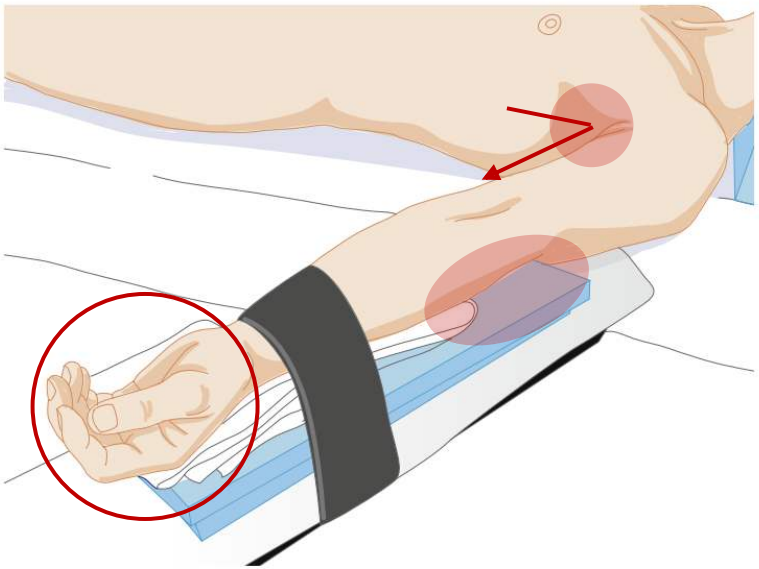


Fig. 34.2 Arm position using the arm board. Abduction of the arm is limited to less than 90 degrees whenever possible. The arm is supinated, and the elbow is padded.

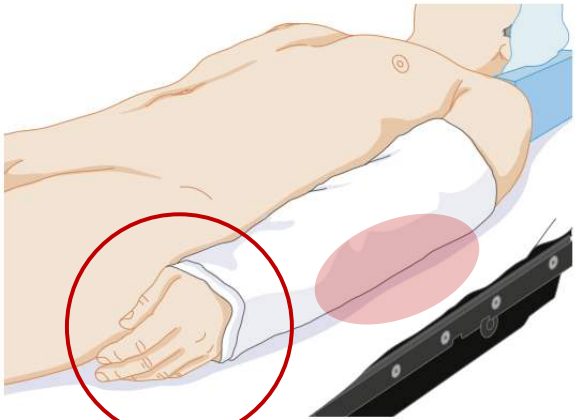
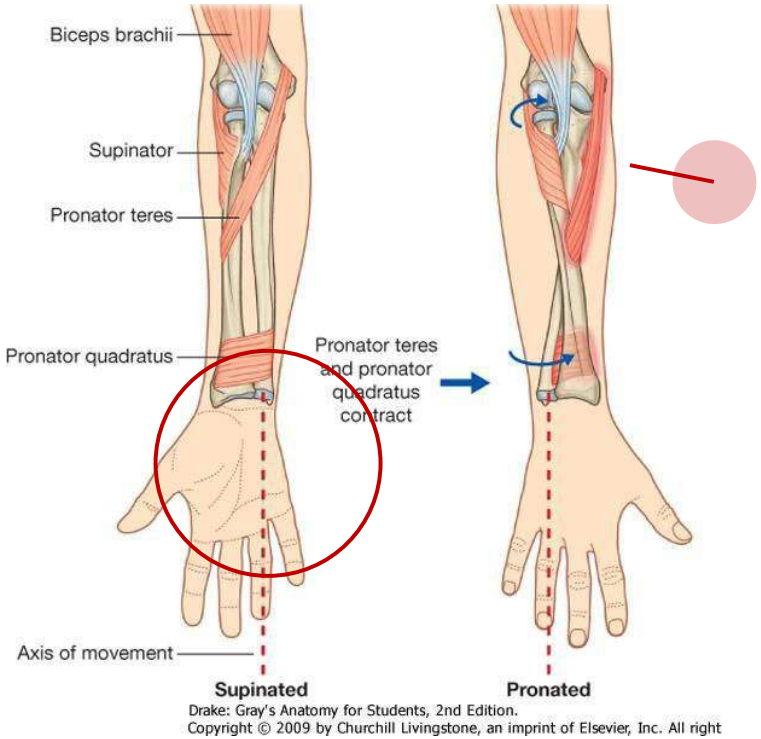
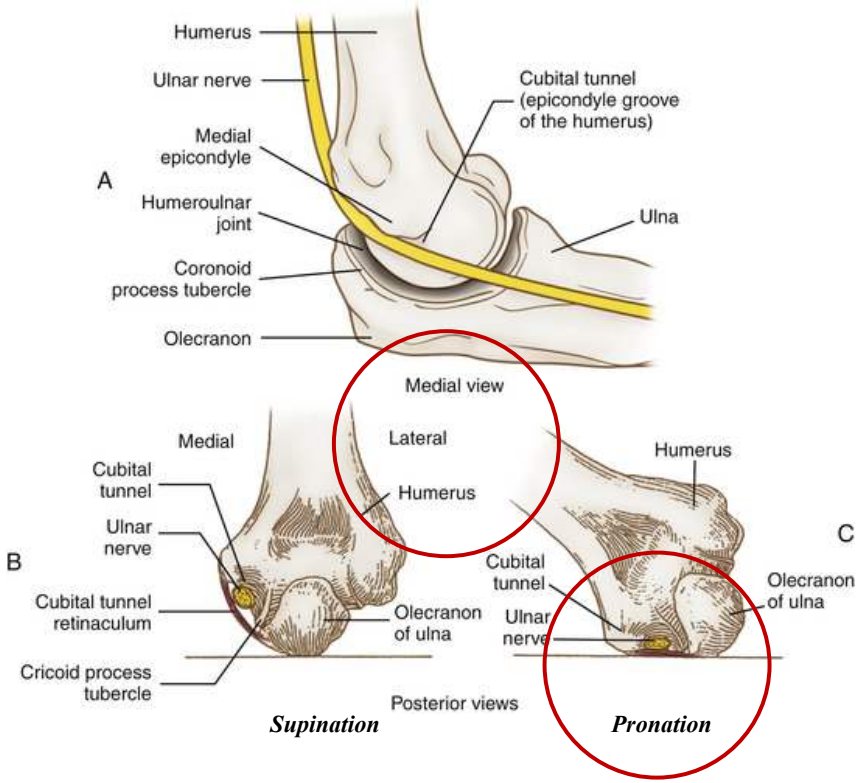


Fig. 34.3 Arm tucked at patient side. The arm is in the neutral position with the palm to the hip. The elbow is padded, and the arm is well supported by the mattress.

Patient Positioning



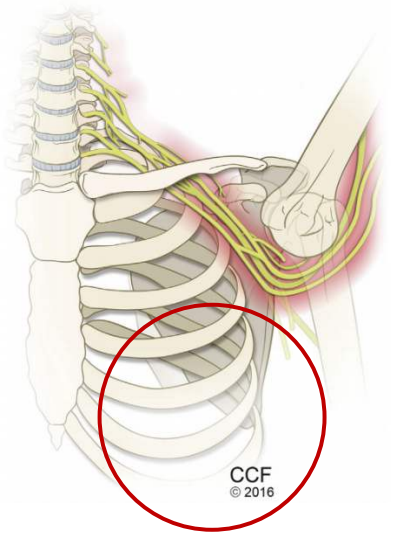
Drake: Gray's Anatomy for Students, 2nd Edition.
Copyright © 2009 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All right



https://basicmedicalkey.com/positioning-the-patient-for-surgery/

Patient Positioning

The brachial plexus. The origin and the impact of arm abduction when the arm trunk angle exceeds 90 degrees.



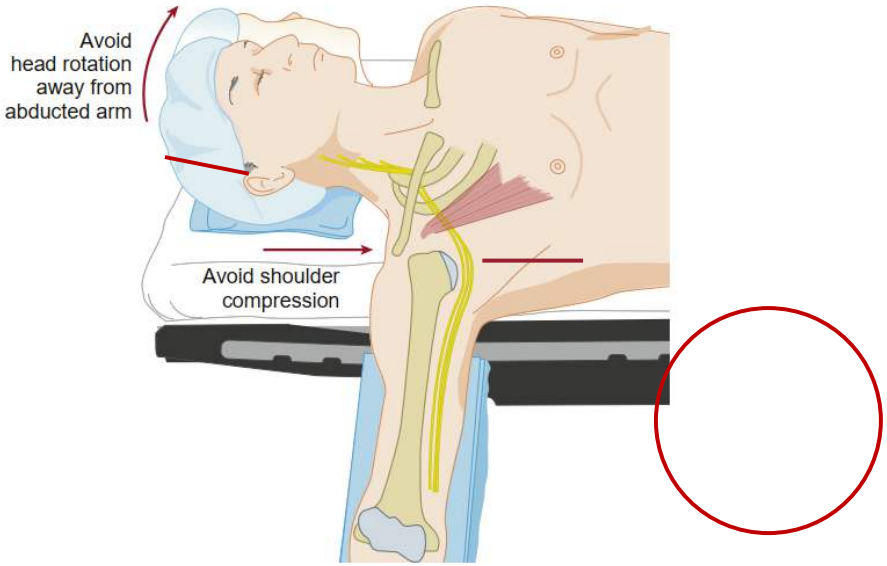
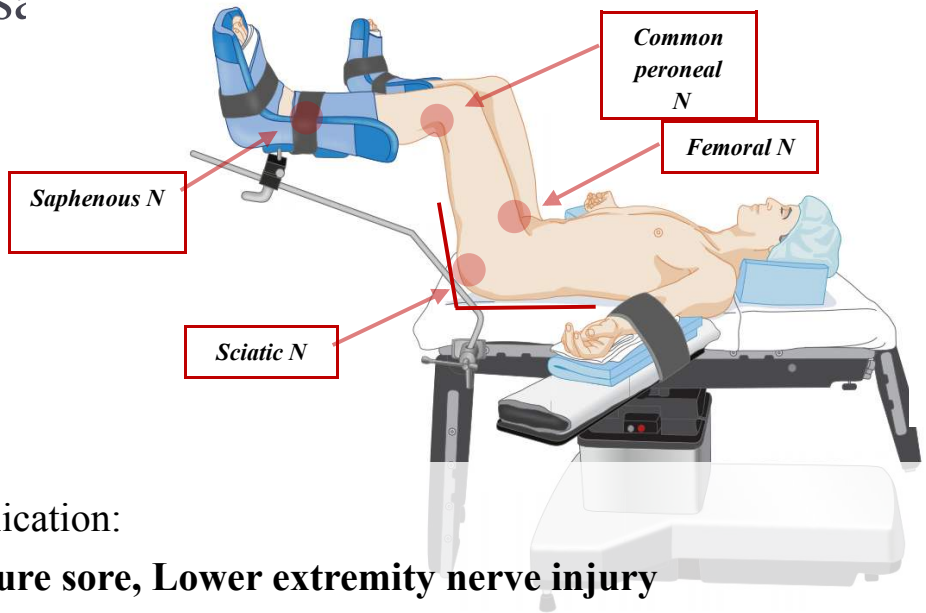
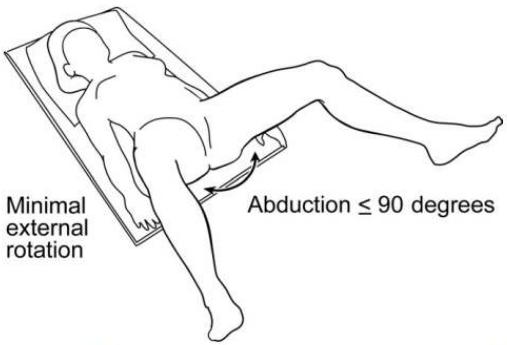


Fig. 34.6 The brachial plexus, shown in *yellow*, is vulnerable to stretch and compression due to its long course. Arm abduction is limited to less than 90 degrees when supine because when the arm is raised the head of the humerus rotates caudad and stretches the plexus. Shoulder braces should be avoided; they may cause direct compression of the plexus medially between the clavicle and first rib or laterally below the head of the humerus. Excessive head rotation should be avoided, especially away from an abducted arm. Abduction of the arm should be avoided when in a steep head-down position if shoulder braces or a beanbag holds the shoulders.

Patient Positioning

- **Lithotomy**
  - Most frequently used for **transurethral cystoscopy procedure** or for open urologic procedures where access to the perineum is necessa





- Complication:

  Pressure sore, Lower extremity nerve injury

Fig. 34.7 Lithotomy position. Hips are flexed 80 to 100 degrees with the lower leg parallel to the body. Pressure near the fibular head is absent. Arms are on armrests away from the hinge point of the foot section.

Patient Positioning

Review Article

Nerve Injuries in Gynecologic Laparoscopy

Osama S. Abdalmageed, MD, Mohamed A. Bedaiwy, MD, PhD, and Tommaso Falcone, MD*

From the Women's Health Center, Department of Obstetrics & Gynecology, Faculty of Medicine (Dr. Abdalmageed), Assiut University, Assiut, Egypt, Division of Reproductive Endocrinology and Infertility (Dr. Bedaiwy), Department of Obstetrics and Gynecology (Dr. Bedaiwy), University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada, and Department of Obstetrics and Gynecology (Dr. Falcone), Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio.

Table 4

Brachial plexus nerve injuries and preventive strategies

Nerve	Mechanisms of injury	Preventive strategies
Upper brachial plexus nerve roots (C5-C6)	Hyperextension of the arms more than 90 degrees (magnified by arm pronation and head rotation away from the arm)	Tuck the pronated arms to the sides of the patient, centralize the head, and keep the extended arms in supination.
Lower brachial plexus nerve roots (C8-T1)	Steep Trendelenburg position 30–40 degrees (magnified by extended arms and the use of shoulder braces)	Try to minimize the angle of inclination in Trendelenburg position and avoid the use of shoulder braces. If the braces used, apply them to the acromioclavicular joint and use gel pads, egg crate or foam mattress pads.
Ulnar nerve (C8-T1)	Compression of the ulnar nerve at the point of the medial epicondyle against hard surface or extreme prolonged flexion of the elbow	Adequate padding over the posteromedial elbow. Keep the arms supinated if extended on boards. Keep the arms pronated if the arms tucked at the patient's sides.
Radial nerve (C5-T1)	Pressure of the radial nerve against the humerus	Avoid the position of the arm at the edge of the arm board.



Patient Positioning

Review Article

Nerve Injuries in Gynecologic Laparoscopy

Osama S. Abdalmageed, MD, Mohamed A. Bedaiwy, MD, PhD, and Tommaso Falcone, MD*

From the Women's Health Center, Department of Obstetrics & Gynecology, Faculty of Medicine (Dr. Abdalmageed), Assiut University, Assiut, Egypt, Division of Reproductive Endocrinology and Infertility (Dr. Bedaiwy), Department of Obstetrics and Gynecology (Dr. Bedaiwy), University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada, and Department of Obstetrics and Gynecology (Dr. Falcone), Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio.

Table 6

Lumbosacral plexus nerve injuries and preventive strategies

Nerve	Mechanisms of injury	Preventive strategies
Femoral nerve (L2-L4)	Prolonged hip flexion, extreme abduction, and external rotation. Surgical assistant leaning on the inner thigh of the patient.	Proper positioning of the patient in lithotomy position with limitation of hip flexion, abduction, and external rotation.
Obturator nerve (L2-L4)	Prolonged excessive hip flexion.	
Sciatic nerve (L4-S3)	Hip flexion with extension of the knee. Hip abduction and external rotation with flexed knee.	
Lateral femoral cutaneous nerve (L2-L4)	Excessive flexion, abduction and external rotation of the hip.	
Common peroneal nerve	Compression between the head of the fibula and the candy cane stirrups. Prolonged knee flexion with excessive hip external rotation.	Avoid the use of candy cane stirrups. Avoid excessive knee flexion and external rotation of the hip. Adequate padding of the knee area.



Patient Positioning

- **Lateral decubitus position**

  Complication: **pressure sores, nerve damage, venous congestion**

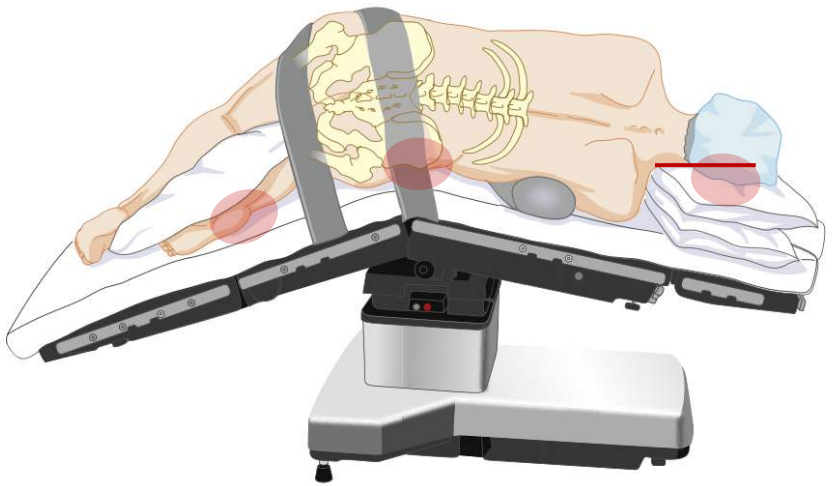


Fig. 34.12 Flexed lateral decubitus position. The point of flexion should lie under the iliac crest, rather than under the flank or lower ribs to optimize ventilation of the dependent lung.

Patient Positioning

- **Lateral decubitus position**
  - **Eyes, ears** should be protected from excessive pressure
  - **Brachial plexus** injury should be prevented by applying axillary roll on the dependent side
  - **Neck** should be placed in neutral position.

눈, 코도 안 눌리게 받쳐줘야 하고



Fig. 34.13 **Lateral decubitus position showing placement of arms and head.** Additional padding is under the headrest to ensure the alignment of the head with the spine. The headrest is kept away from the dependent eye.

Brachial Plexus쪽도 안 눌리게 받쳐줘야한다.

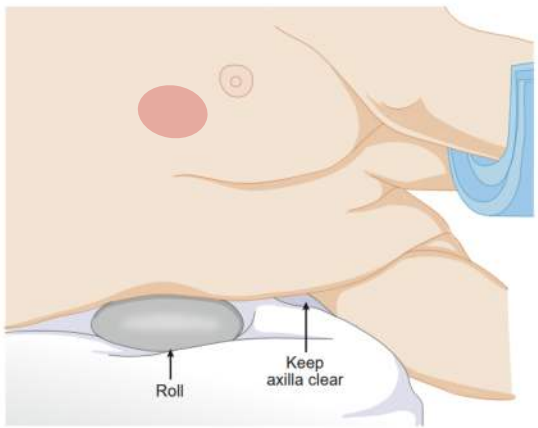


Fig. 34.14 **Use of chest roll in the lateral decubitus position.** The roll, in this case, is a bag of intravenous fluid and is placed well away from the axilla to prevent compression of the axillary artery and brachial plexus.

Peripheral Nerve Injury

Perioperative peripheral nerve injury is complex and **multifactorial** in etiology

early warning symptoms of pain with normal spontaneous repositioning are absent

sensation is blocked by unconsciousness or regional anesthesia

Risk factors

- **hypertension**
- **diabetes**
- **peripheral vascular disease**
- **older age**
- **heavy alcohol and tobacco use**
- **low body mass index**
- **obesity**
- **prolonged surgical times**